·指南·规范·共识·

肺结核与肺癌共病诊疗专家共识

中国防痨协会多学科诊疗分会　深圳市第三人民医院(国家感染性疾病临床医学研究中心)
首都医科大学附属北京朝阳医院　广东省肺癌研究所

【摘要】 肺结核与肺癌共病是指同一患者同时或先后罹患肺结核与肺癌两种疾病的状态。肺结核与肺癌共病的发生增加了诊断与鉴别诊断难度,易造成漏诊、误诊及治疗延迟。肺癌化疗、靶向药物与抗结核药物间存在复杂的相互作用,不仅影响抗结核和抗肿瘤的疗效,还显著增加药物的不良反应,亟需通过多学科协作,制定规范化诊疗共识,指导临床实践。为此,中国防痨协会多学科诊疗分会与国家感染性疾病临床医学研究中心(深圳市第三人民医院)共同牵头,联合首都医科大学附属北京朝阳医院、广东省肺癌研究所等,制定了《肺结核与肺癌共病诊疗专家共识》。本共识对肺结核与肺癌共病的流行病学特征、临床表现、诊断与治疗,以及结核分枝杆菌潜伏感染筛查与管理进行了阐述,重点围绕药物相互作用、治疗方案调整、手术与放疗时机把握等临床难点问题提出了解决方案,共提出了 22 条推荐意见,以期为临床实践提供规范化指引。

【关键词】 结核,肺;　肺肿瘤;　共病现象;　诊断;　治疗应用
doi:10.19982/j.issn.1000-6621.20250276
【中图分类号】 R52;　R734.2

Expert consensus on the diagnosis and treatment of coexistent pulmonary tuberculosis and lung cancer

Multidisciplinary Diagnosis and Treatment Branch of Chinese Antituberculosis Association, National Clinical Research Center for Infectious Disease/Shenzhen Third People's Hospital, Beijing Chao-Yang Hospital, Capital Medical University, Guangdong Lung Cancer Institute
Corresponding authors: Lu Xiwei, Email: yiluxiwei@126.com; Qiao Kun, Email: szqiaokun@163.com; Li Haichao, Email: lhch91767@sina.com; Feng Ruie, Email: fengruie1@163.com; Zhong Wenzhao, Email: 13609777314@163.com

【Abstract】 Comorbidity of pulmonary tuberculosis and lung cancer refers to the condition where the same patient is affected by both pulmonary tuberculosis and lung cancer either simultaneously or sequentially. The occurrence of such comorbidity increases the difficulty in diagnosis and differential diagnosis, easily resulting in missed diagnoses, misdiagnoses, and delayed treatment. There exist complex interactions between lung cancer chemotherapy, targeted drugs, and anti-tuberculosis drugs, which not only impair the efficacy of anti-tuberculosis and anti-tumor treatments but also significantly elevate adverse drug reactions. Hence, there is an urgent need to develop standardized diagnosis and treatment consensus through multidisciplinary collaboration to guide clinical practice. The Multidisciplinary Diagnosis and Treatment Branch of Chinese Antituberculosis Association and the National Clinical Research Center for Infectious Diseases/Shenzhen Third People's Hospital, in collaboration with Beijing Chao-Yang Hospital, Capital Medical University, Guangdong Lung Cancer Institute and other institutions, have jointly developed the *Expert consensus on the diagnosis and treatment of coexistent pulmonary tuberculosis and lung cancer*. This consensus elaborates on the epidemiological characteristics, clinical manifestations, diagnosis, and treatment of pulmonary tuberculosis-lung cancer comorbidity. It also addresses the screening and management of latent tuberculosis infection. Special emphasis is placed on key clinical challenges, such as drug-drug interactions, optimization of treatment regimens, and the appropriate timing of surgery and radiotherapy. The consensus provides 22 specific recommendations to support standardized and evidence-based clinical decision-making.

【Key words】 Tuberculosis, pulmonary;　Lung neoplasms;　Comorbidity;　Diagnosis;　Therapeutic uses
【Fund program】 Dalian Key Specialty (Tuberculosis) Peak Climbing Plan (21020021T000000006625); Shenzhen Healthcare "Three Famous" Project (SZSM202311034);　Noncommunicable Chronic Diseases-National Science and Technology Major Project (2024ZD0529400)

基金项目:大连市结核病重点专科登峰计划(21020021T000000006625);深圳市医疗卫生三名工程(SZSM202311034);四大慢病重大专项(2024ZD0529400)

通信作者:路希维,Email:yiluxiwei@126.com;乔坤,Email:szqiaokun@163.com;李海潮,Email:lhch91767@sina.com;冯瑞娥,Email:fengruie1@163.com;钟文昭,Email:13609777314@163.com

肺结核与肺癌共病是指同一患者同时或先后罹患肺结核与肺癌两种疾病的状态。肺结核与肺癌共病发病率与国家或地区的社会人口学指数(socio-demographic index, SDI)有关，在低 SDI 的国家和地区，结核病与肺癌的疾病负担较重[1]。我国和印度的肺结核合并肿瘤患者占全球所有结核相关癌症患者的 47%。肺结核与肺癌关系密切，相互促进，构成了新的公共卫生挑战[1]。目前，普遍认为肺结核是肺癌发病风险增高的危险因素。我国一项基于 716 872 例受试者的队列研究结果显示，肺结核患者的肺癌发病风险比(hazard ratio, HR)为 3.32[2]。肺癌本身及放化疗、靶向治疗或免疫治疗均可导致细胞免疫功能受损，进而削弱机体对结核分枝杆菌(*Mycobacterium tuberculosis*, MTB)的控制能力。再加上肺癌患者常伴有多种宿主易感因素，如高龄、吸烟史、慢性肺部疾病、糖尿病和营养不良等，增加了肺结核发病风险[3-5]。流行病学研究显示，肺癌患者肺结核的发病风险是普通人群的 6.14 倍[6]。

当前，肺结核与肺癌共病的临床诊疗面临着诸多挑战，主要表现在：(1)肺结核与肺癌在临床症状及影像学表现上存在重叠，显著增加诊断与鉴别诊断难度，易造成漏诊、误诊，增加治疗延迟风险。(2)肺癌化疗药物、靶向药物与抗结核药物间存在复杂相互作用，不仅影响抗结核和抗肿瘤疗效，还显著增加药物的不良反应。癌症导致的机体衰弱常使患者接受抗共病治疗的耐受性下降，进而加剧肺癌与结核病死亡风险。(3)由于肺结核的进展，肺癌的恶化，以及肿瘤治疗相关肺损伤等风险叠加，显著降低肺功能，导致肿瘤外科治疗和放射治疗等治疗措施难以有序推进。肺结核与肺癌共病业已成为临床诊疗的难点问题，亟需通过多学科协作，制定肺结核与肺癌共病的诊疗共识，为临床实践提供技术指引。

共识形成

为解决肺结核与肺癌共病临床处置面临的诸多实际问题，中国防痨协会多学科诊疗分会与国家感染性疾病临床医学研究中心(深圳市第三人民医院)共同牵头，联合首都医科大学附属北京朝阳医院、广东省肺癌研究所等，负责本共识的制订工作。本共识的制订组建了共识编制指导组、共识专家组、外审专家组、执笔专家组和证据评价组。其中，共识专家组共计 44 名专家，专业涵盖结核科、呼吸科、胸外科、肿瘤内科学、放疗科、影像医学科、病理科和临床药理学等多学科领域，负责共识的评议与修订；外审专家组共计 20 名专家，专业涵盖结核病、肿瘤、呼吸病及胸外科等临床一线学科，主要负责共识转化价值评价。本共识已在国际实践指南注册与透明化平台注册(注册号：PREPARE-2025CN639)，编制周期为 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 6 月 8 日。本共识目标患者群体为肺结核、肺癌及二者共病患者；适用对象为结核科、呼吸科、肿瘤科、胸外科医师及公共卫生医师。本共识在制订过程中，所有参与专家及工作人员与医药企业不存在与共识相关的利益冲突。

针对肺结核与肺癌共病领域的临床研究相对较少、高质量证据不足的现状，本共识采用改良德尔菲法形成共识意见。整个共识编写历经了问题提出、证据查询、共识撰写、多轮讨论和投票过程，最终形成了本共识。首先，依托中国防痨协会“胸科之窗”平台，向结核、呼吸、肿瘤及胸外科领域临床专家征集并归纳 26 项核心临床问题；然后，证据评价组系统检索 PubMed/Medline、万方数据库、中国知网等数据库近 20 年文献，经严格筛选，从 267 篇文献中纳入 100 篇高质量研究(含荟萃分析、随机对照试验及队列研究)。执笔专家组结合证据和专家会商意见拟定了 22 条推荐意见，并形成讨论稿。随后进入评议和磋商环节：通过问卷星组织共识专家组不记名投票，对共识意见按照“同意”“基本同意”“不确定”“待商榷”“不同意”进行投票，并分别赋值为：5、4、3、2、1 分。共识意见强度要求：同意率≥80%形成正式共识意见；67%≤同意率<79%代表意见未达成一致，需进行再次修改和完善；同意率<67%代表未达成共识。每轮投票结束后对收集的问题和建议，组织共识专家组面对面磋商，对推荐意见进行修订。如此反复，共进行 3 轮投票与磋商，最终形成 22 项正式推荐意见。末次调查共发放问卷 44 份，回收 44 份，专家积极系数为 100%，投票专家权威系数为 0.83(目标值≥0.7)。22 项推荐意见的同意率介于 90.9%～100%，变异系数均<20%，提示专家对推荐意见的一致性较好。最后，为减少推荐意见形成过程中的偏倚，实现向临床应用的转化，共识讨论稿送外审专家组审议。根据外审意见，再次对共识内容进行补充和完善，最终形成共识终稿。

推荐意见及评议结果

推荐意见 1：疑似肺结核与肺癌时，推荐使用薄层 CT 扫描并结合增强 CT、动态 CT 随访等手段，对肺部病变进行双相(结核病与肺癌)影像学评价，

及时标记疑似病变，协助临床选择适宜的活检技术，获得共病的诊断依据。（同意率：100%，评分：4.89±0.32，变异系数：6.57%）

推荐意见 2：鉴于肺癌与肺结核病变在 PET/CT 上的摄取特征存在一定的重叠，不建议 PET/CT 作为肺结核合并肺癌的首选诊断手段。（同意率：100%，评分：4.89±0.32，变异系数：6.56%）

推荐意见 3：重视抗结核治疗过程中的 CT 随访。对于治疗过程中肺结核病变总体呈吸收、好转趋势，但部分病变对抗结核治疗无反应或反常进展的“矛盾现象”，需及时启动肺癌临床排查流程。（同意率：100%，评分：4.93±0.26，变异系数：5.17%）

推荐意见 4：肺结核治疗结束后，应将残留肺损伤纳入随访计划。建议治疗结束后第 6 个月末进行一次 CT 复查，以后每隔 12 个月进行一次 CT 随访，随访期不少于 2 年。（同意率：90.9%，评分：4.71±0.70，变异系数：14.91%）

推荐意见 5：对于疑似肺结核与肺癌共病患者，应结合病变解剖学特点与形态，针对性选择支气管镜检查、经皮肺穿刺及胸腔镜检查等，尽可能获得满意的组织学标本，同时，需满足肺结核与肺癌诊断相关的病原学、病理学及分子生物学依据。（同意率：100%，评分：4.93±0.26，变异系数：5.17%）

推荐意见 6：在结核病背景下诊断肺癌，病理学上需重点鉴别炎症导致的类似肺癌的反应性改变，包括肺泡上皮细胞反应性增生、肺泡上皮细支气管化生和鳞状化生。（同意率：97.7%，评分：4.8±0.46，变异系数：9.63%）

推荐意见 7：肺癌切除标本偶然发现肉芽肿病变时需结合临床表现，建议完善组织标本的抗酸杆菌染色、MTB 培养和 MTB 核酸检测。对于结核病病原学检查阴性且无临床活动性结核病证据者，为保证患者可以安全地耐受肺癌辅助治疗，建议密切随访观察，不建议采取抗结核诊断性治疗。（同意率：97.7%，评分：4.73±0.50，变异系数：10.55%）

推荐意见 8：推荐建立多学科协作机制，坚持个体化与患者生存获益原则，确定优先解决的临床问题，合理安排治疗衔接时机，积极推进肺结核与肺癌共病的系统治疗。（同意率：100%，评分：4.95±0.21，变异系数：4.26%）

推荐意见 9：涂阳肺结核、重症结核病及急性并发症需要优先处理，但抗结核治疗应以不错过肺癌治疗机会为原则。对于新诊断未经治疗和治疗后进展的肺癌，建议在抗结核治疗 1 个月内进行疗效评价，如肺结核得到有效控制，应尽快启动肿瘤治疗。（同意率：100%，评分：4.84±0.37，变异系数：7.64%）

推荐意见 10：如利福平对于肿瘤关键治疗药物的代谢酶[细胞色素 P450(CYP450)]呈强效或中效诱导作用，则不推荐利福平进入共病治疗方案。建议替换为利福布汀，须同时启动底物（肿瘤药物）的血药浓度监测，动态调整底物药物使用剂量；如利福平对肿瘤药物存在弱诱导代谢作用，可谨慎合用，须做好安全评价与疗效评估；如利福平对肿瘤药物无直接诱导代谢作用，建议合用。（同意率：100%，评分：4.84±0.37，变异系数：7.64%）

推荐意见 11：培美曲塞、铂类（顺铂/卡铂）、吉西他滨、替莫唑胺等不经 CYP 酶代谢，且未发现与利福平联用引起严重相互作用的报道，可结合肺癌一线治疗要求，选择与利福平合用。（同意率：97.7%，评分：4.82±0.45，变异系数：9.25%）

推荐意见 12：靶向药物谷美替尼、氟泽雷塞、贝伐珠单抗、依沃西单抗与利福平无明显相互作用，可作为与利福平合用的备选药物。阿法替尼、贝福替尼、阿来替尼、恩沙替尼与利福平相互作用较弱，可与利福平谨慎合用，但须做好安全评价与疗效评估。（同意率：97.7%，评分：4.75±0.49，变异系数：10.27%）

推荐意见 13：在免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitors，ICIs）治疗前和治疗过程中发现活动性结核病，均应暂停 ICIs 治疗，并积极抗结核治疗。重启 ICIs 治疗取决于结核病是否得到控制、有无严重药物不良事件及有无替代性治疗等，须通过多学科联合会诊（multi-disciplinary treatment，MDT）讨论确定恢复 ICIs 治疗时机。特殊情况下，尤其 ICIs 治疗作为肺癌首选一线治疗时，需全面评估肺结核病情，充分权衡治疗风险和获益，并在知情同意原则下，通过 MDT 谨慎实施 ICIs 与抗结核同步治疗。（同意率：97.7%，评分：4.68±0.71，变异系数：15.13%）

推荐意见 14：活动性肺结核伴咯血或具有潜在大咯血风险患者，抗血管生成药物（贝伐珠单抗、安罗替尼）应禁止使用。肿瘤药物可能会导致凝血功能异常，诱发或加重肺结核咯血，应加强凝血功能和血常规监测。（同意率：100%，评分：4.86±0.37，变异系数：7.64%）

推荐意见 15：为保证抗结核治疗（主要指药物敏感性肺结核）的有效性，利福平/利福布汀停用后

建议替换为氟喹诺酮类药物(左氧氟沙星或莫西沙星)组成抗结核治疗方案。如不能组成有效治疗方案,在取得患者明确知情同意后,采用超适应证用药,继续遴选利奈唑胺、贝达喹啉等纳入抗结核治疗方案。需确保≥3 种敏感的杀菌药物组成抗结核治疗个体化方案,同时,积极预防和处置药物相关不良事件。(同意率:90.9%,评分:4.59±0.82,变异系数:17.78%)

推荐意见 16:合用利福平/利福布汀时,尽可能选择非经 CYP3A4 代谢或代谢作用较弱的抗肿瘤药物组成肺癌有效治疗方案。如难以达成肿瘤有效治疗时,需权衡利弊,建议停止或更换利福平/利福布汀,以确保肺癌的关键治疗药物纳入方案。(同意率:100%,评分:4.77±0.42,变异系数:8.89%)

推荐意见 17:肺结核病变分布广泛、呈干酪性肺炎表现或伴严重并发症的共病患者,不建议选择放射治疗。待抗结核治疗后病情好转,需通过 MDT 讨论,充分评估放射治疗风险,酌情启动放射治疗。(同意率:97.7%,评分:4.8±0.46,变异系数:9.63%)

推荐意见 18:气管、支气管结核合并中心型肺癌放疗前,对于出现大气道狭窄或伴淋巴结支气管瘘者,推荐采用硬质支气管镜联合可弯曲支气管镜开放气道,解除梗阻风险后,再行放射治疗。(同意率:95.5%,评分:4.68±0.56,变异系数:11.99%)

推荐意见 19:涂阳或重症肺结核合并可手术的非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC),建议优先进行抗结核治疗,待结核病得到控制后再行手术治疗;如肺结核短期内未得到有效控制或难以耐受手术,应及时启动肺癌新辅助治疗;肺癌手术或新辅助治疗应在抗结核治疗 1 个月内启动。(同意率:97.7%,评分:4.8±0.67,变异系数:13.92%)

推荐意见 20:无论是否接受 ICIs 治疗,对符合世界卫生组织(World Health Organization, WHO)结核病高风险人群标准的肺癌患者均推荐进行结核分枝杆菌潜伏感染(latent tuberculosis infection, LTBI)筛查。而对于高龄、既往有结核病病史及合并糖尿病者等,建议做好日常症状检诊和影像学随访,实现结核病早期发现和早期治疗。(同意率:100%,评分:4.89±0.32,变异系数:6.56%)

推荐意见 21:建议对结核病高风险人群 LTBI 筛查呈阴性的肺癌患者,在 ICIs 治疗过程中进行定期随访,如发生阳转,应采取预防性抗结核治疗措施。(同意率:100%,评分:4.84±0.37,变异系数:7.64%)

推荐意见 22:LTBI 的预防性治疗方案包括:6H(H:异烟肼)、3HR(R:利福平)、3H_2P_2(P:利福喷丁)等。在开始预防性治疗前应评估患者个体风险,并与患者充分沟通后使用。如利福平对正在使用的抗肿瘤药物具有强效或中效诱导代谢作用,推荐使用 6H 方案。建议至少完成 2~3 周的预防性治疗后再启动抗肿瘤治疗。(同意率:97.7%,评分:4.6±0.52,变异系数:11.07%)

肺结核与肺癌共病的临床表现

肺结核与肺癌均为慢性消耗性疾病,二者在呼吸道症状(如慢性咳嗽、咳痰、咯血等)与全身症状(如低热、体质量下降、乏力等)上存在重叠。荟萃分析显示,共病组刺激性咳嗽和血性胸腔积液发生率较单纯肺结核组更高,而夜间盗汗发生率较低[7]。另有临床研究表明,共病组患者在体质量减轻、发热、疲劳和呼吸困难等症状的表现更为突出[8]。

肺结核及肺癌治疗过程中症状和体征的演化对共病的识别具有价值。结核病患者经治疗后痰菌阴转,但仍有顽固性咳嗽、咯血、声音嘶哑、进行性消瘦及乏力等症状,需警惕合并肺癌的可能;肺癌患者治疗期间出现咳嗽加重、持续低热等表现时,则应怀疑合并肺结核的可能。此外,当接受 ICIs 治疗的患者出现咳嗽、咳痰、呼吸困难等呼吸道症状,或伴低热、胸痛等症状时,在排查免疫检查点抑制剂相关肺炎(checkpoint inhibitor-associated pneumonitis, CIP)的同时,应开展结核病相关检查以排除活动性肺结核。

肺结核与肺癌共病的实验室检查

肺结核与肺癌共病诊断时,应尽可能获得 MTB 病原学及肺癌组织病理学依据。MTB 病原学检查包括痰涂片、MTB 培养及 MTB 核酸检查。对于涂阴患者,支气管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid, BALF)的 MTB 核酸检测可提高病原学检出率。

肿瘤标志物检测对诊断肺结核与肺癌共病具有一定的参考价值,但其特异度与敏感度均不足,不能单独用于肺癌筛查。肿瘤标志物在早期肺癌筛查中价值较低,易出现假阴性。肺结核患者的血清糖类抗原 125(CA125)、CA199 和癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA)水平明显高于健康受试者[9],其中,血清 CA125 对肺结核表现出良好的诊

断性能[10]。采取多标志物联合检测[如 CEA、细胞角蛋白 19 片段抗原(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(neuron-specific enolase, NSE)]可提高对多组织类型肺癌筛查的检出率[11],但对异常结果的解读仍需结合临床。在肺结核治疗过程中,若肿瘤标志物水平持续升高或不降低,需警惕合并肺癌可能。

液体活检相较于传统侵入式组织活检具有标本易于获取、依从性较高和特异度较好等优势,有望成为肺癌早期诊断、伴随诊断和治疗检测的理想技术。液体活检主要包括循环肿瘤 DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)、循环肿瘤细胞(circulating tumor, CTC)和外泌体微核糖核酸(microRNA, miRNA)检测等[12-13]。液体活检靶标作为肺结核与肺癌共病的诊断尚需大样本的临床数据验证。

肺结核与肺癌共病影像学检查

一、影像技术在共病诊断中的应用

肺部 CT 检查在共病诊断中具有重要价值。PET/CT 在判断肺癌临床分期,排查远处转移方面具有重要价值,但在肺结核与肺癌鉴别诊断时,结核病的增殖性病变、干酪样病变在 PET/CT 上可表现出高摄取特征,与肺癌病变的摄取特征有一定重叠。因此,在疑诊肺结核和肺癌共病的情况时,不宜首选 PET/CT 检查,在特定情况下,PET/CT 可以作为薄层 CT 扫描的重要补充,特别是薄层 CT 结合病原学检查仍无法明确诊断的不典型病变,PET/CT 可能会提供更多的诊断佐证。

推荐意见 1:疑似肺结核与肺癌时,推荐使用薄层 CT 扫描并结合增强 CT、动态 CT 随访等手段,对肺部病变进行双相(结核病与肺癌)影像学评价,及时标记疑似病变,协助临床选择适宜的活检技术,获得共病的诊断依据。

推荐意见 2:鉴于肺癌与肺结核病变在 PET/CT 上的摄取特征存在一定的重叠,不建议 PET/CT 作为肺结核合并肺癌的首选诊断手段。

二、肺结核与肺癌共病的影像学表现

(一)按解剖部位关系分类

肺结核与肺癌共病的病变毗邻关系可归纳为三类:(1)同组织病变:多见于结核病后残留病变继发的瘢痕癌、支气管结核合并支气管鳞癌等。前者组织学类型以腺癌为主,后者主要为鳞癌。(2)同肺叶病变:该类患者肺癌诊断延迟可达 11.7 个月,主要是因为结核病病灶掩盖恶性结节,或者将新发结节误判为结核病病情进展所致[14]。(3)异肺叶病变:肺结核病变与肺癌病变位于同侧不同肺叶或呈对侧肺叶分布,如空洞型肺癌的对侧肺野出现小叶中心结节和树芽征阴影常被误判为结核性空洞伴气道播散(图 1)。

研究表明,肺结核组的表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)基因突变频率高于非肺结核组,当肺癌与肺结核同叶或同侧分布时,EGFR 突变率明显高于对侧分布的情况,提示病变毗邻关系或与共病发病具有潜在的关联[15]。

(二)按发现时间分类

1. 肺结核与肺癌同时发现(图 1):肺结核与肺癌同时发病给影像学诊断带来挑战,应坚持肺部病变双相评价原则,即:从病变形态、分布、演变规律与邻近组织器官受累等多方面进行甄别,标记疑似病变,启动临床排查,早期诊断共病。

气管、支气管结核典型 CT 征象包括:气管支气管管壁增厚、管腔狭窄、扩张或闭塞。肺结核典型 CT 征象包括:树芽征、小叶中心结节、磨玻璃影、实变影、结节与团块影、空洞等;还包括肺门和纵隔内淋巴结肿大、胸腔积液或胸膜增厚等[16]。肺结核与肺癌共病诊断要点:(1)支气管结核常表现为多发、连续的管壁向心性增厚、狭窄,支气管外径增大不明显;若伴管壁不规则增厚伴支气管铸型征和(或)气道内软组织影并管壁外侵犯(CT 增强呈强化特征)、肺门及纵隔淋巴结肿大等,需警惕合并肺癌可能。(2)结核性病变(结节与肿块)伴干酪样坏死多呈不强化或环形强化特征;若出现分叶征、空泡征、短细毛刺、棘状突起、胸膜凹陷、血管集束征需考虑合并肺癌可能。(3)磨玻璃结节:应通过薄层 CT 肺窗观察是否为磨玻璃结节。对直径≤3.0 cm 稳定的纯磨玻璃结节,依据肺结节影像分类与管理指南(Lung-RADS, 2022)可行年度随访,避免过度干预[17-18]。(4)结核空洞可分为厚壁和薄壁空洞,多单发或多发、内壁较光滑,常见引流支气管,多伴气道播散征象。若空洞壁厚薄不均,内壁不规整或壁结节呈明显强化时,应考虑肺癌可能(多见于鳞癌或肉瘤样癌)。囊性肺癌 CT 表现为单房或多房性气腔,囊壁不规则增厚,具有实性、半实性或磨玻璃密度,呈"假性空洞"表现,须与结核性空洞做好甄别。(5)淋巴结病变:肺门或纵隔淋巴结环形强化支持结核病诊断;若肿大淋巴结融合,侵犯大血管,则应考虑肿瘤转移。

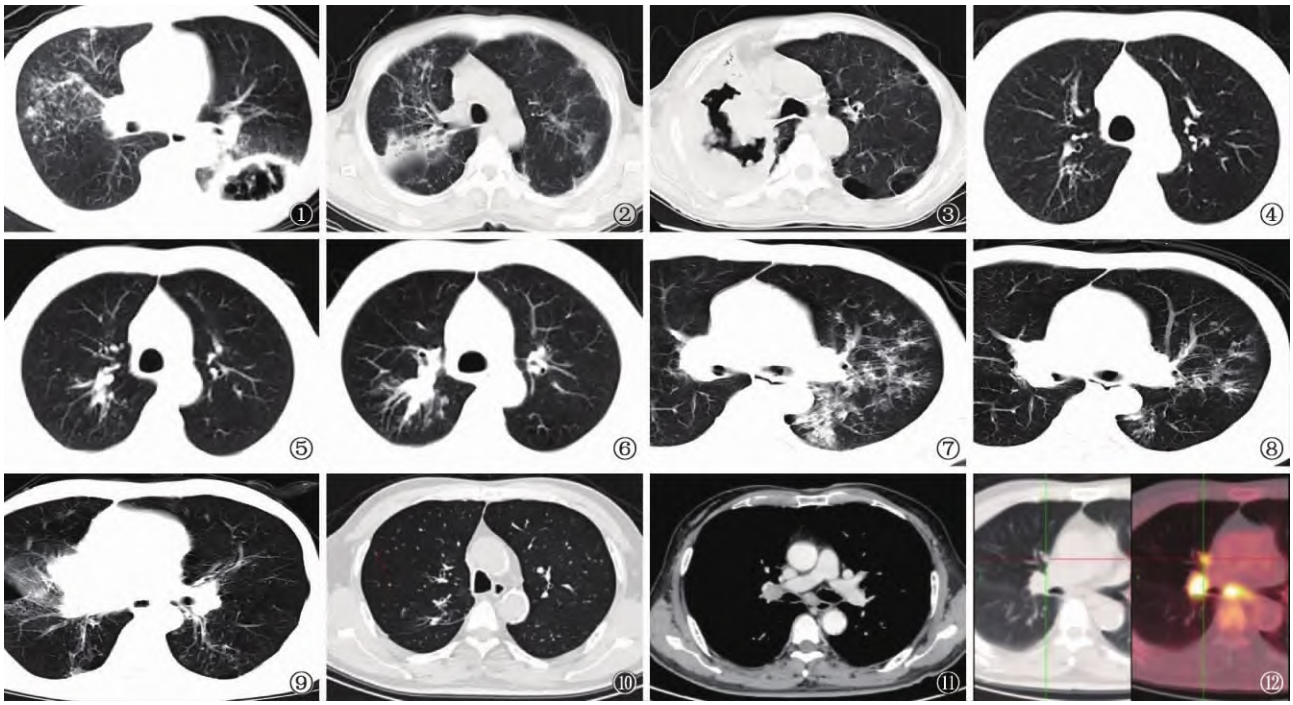


图 1～12　肺结核与肺癌共病的影像学表现。图 1 患者，男性，72 岁，活动性肺结核，初治涂阳；CT 检查显示左下肺巨大空洞，内壁不规则，洞内有分隔和粗大索状影；病理诊断鳞癌。图 2、3 为同一患者，男性，58 岁，涂阳肺结核；图 2 为患者抗结核治疗 6 个月，CT 复查显示右上肺残留不规则实变，伴多发纤维条索影、结节影和支气管扩张影，符合结核病治疗后改变；图 3 患者为 5 年后 CT 检查，可见右上肺被巨大肿块所替代，内见不规则空洞形成；病理提示为鳞癌。图 4～6 为同一患者，既往肺结核病史；图 4 可见患者右肺上叶后端残留支气管扩张；图 5 显示患者 7 个月后支气管扩张区呈黏液嵌塞征表现，周围散在结节影；图 6 显示患者 13 个月后支气管扩张的管腔内软组织病变生长呈典型支气管铸型征表现；行支气管镜组织活检，病理诊断为鳞癌；同时，气道分泌物抗酸杆菌涂片阳性，提示结核病复发。图 7～9 为同一患者，诊断为左上叶活动性肺结核，涂阳，初治。图 7 为患者治疗前，右肺中间段支气管未见明显异常；图 8 为患者经抗结核治疗后病变逐渐吸收，但右肺中间段支气管略见狭窄，未采取措施；图 9 为患者抗结核治疗 5 个月后复查 CT，可见肺结核病变显著吸收，中间段支气管管壁狭窄直至闭塞，不符合结核病转归病程，呈“矛盾现象”；支气管镜活检病理诊断为鳞癌。图 10～12 为同一患者。图 10 为患者右上叶肺腺癌（Ⅰb 期）切除后肺部 CT 表现；图 11 为患者术后 3 个月复查 CT，可见右肺门及隆突下淋巴结肿大；图 12 为患者 PET/CT 图像，可见纵隔及肺门淋巴结肿大，最大标准摄取值呈高摄取；经超声支气管镜淋巴结活检，提示为肉芽肿炎；组织标本送 GeneXpert MTB/RIF 检查提示结核分枝杆菌 DNA 阳性

2. 肺结核早于肺癌（图 2，3）：在肺结核治疗过程中发现肺癌常被认为二者可能具有因果关系，但通过影像学追溯发现，部分患者在首诊时肺癌病变既已存在，只是因受结核病病变干扰不易识别，而在随访阶段逐渐明显。

肺结核抗结核治疗过程中出现的反常进展的“矛盾现象”表现为以下特征：(1)部分结节或肿块在抗结核治疗时无反应，或渐进性增大；(2)肺门及纵隔淋巴结渐进性肿大或数量增多；(3)支气管管腔狭窄伴不规则增厚加重，侵犯管壁外形成占位效应，或出现黏液嵌塞征或支气管铸型征等（图 4～9）；(4)空洞病变对抗结核治疗无反应，或出现洞壁厚薄不均、壁结节及胸膜受累且逐渐加重者；(5)肺内新增的多发结节呈随机分布或间质分布特点，伴或不伴胸腔积液等。出现上述情况须及时启动针对肺癌的临床排查流程，完成组织学活检并获得病理诊断依据。值得强调的是，对 CT 随访发现的异常情况应及早采取措施，避免因长期随访导致肿瘤恶化与转移。

肺结核治疗后的残留病变，如支气管扩张、毁损肺、斑块及纤维性瘢痕等均可能发生癌变（图 2）。荟萃分析显示，结核后肺癌的 *HR* 和 *OR* 在 1.5～2.0 之间，总体风险相对较小，但在结核后的前 2 年肺癌的发病风险明显增高，*HR* 为 5.0，以后逐渐下降[19]。

肺结核治疗结束后随访过程中，重点关注残存结构性病变的形态学改变，如残留病变区出现结节、肿块或实变且进行性增长；原受损气道出现狭窄和阻塞；位于外周和胸膜下残留病变引起胸膜外受累和（或）肋骨破坏时，均应考虑肺癌可能。尤其在结核病病原学阴性的情况下，诊断肺结核复发时应持谨慎态度。

推荐意见 3：重视抗结核治疗过程中的 CT 随访。对于治疗过程中肺结核病变总体呈吸收、好转趋势，但部分病变对抗结核治疗无反应或反常进展的“矛盾现象”，需及时启动肺癌临床排查流程。

推荐意见 4：肺结核治疗结束后，应将残留肺损伤纳入随访计划。建议治疗结束后第 6 个月末进行一次 CT 复查，以后每隔 12 个月进行一次 CT 随访，随访期不少于 2 年。

3. 肺癌早于肺结核：肺癌术后、放化疗、靶向和免疫治疗中也可发生结核病。在随访过程中出现以下“矛盾征象”时也应考虑合并肺结核可能：(1)肺癌经治疗病灶缩小或长期处于未进展状态，但在同一肺叶或其他肺叶新增小叶中心结节、树芽征、斑块或肿块、空洞病变，或出现胸腔积液和淋巴结肿大者。(2)肺癌术后新增肺部病变或淋巴结肿大等，但影像学不符合肺癌进展及转移者(图 10～12)。(3)进展期肺癌新增多发结节，但形态、分布特点不符合肿瘤进展或转移者。血行播散性结核病多发生于恶性肿瘤治疗期间，多与免疫受损有关，需与血行转移瘤进行甄别。在诊断肺癌与肺结核共病时，需排除细菌(含非结核分枝杆菌)、真菌、支原体和病毒等感染；另外，还须与吸入性肺炎和放射性肺炎等鉴别，并尽可能获得 MTB 病原学或结核病组织学依据。

肺结核与肺癌共病的肺组织活检技术与病理诊断

一、活检技术在共病诊断中的应用

(一)支气管镜活检

1. 适应证：对于首诊的肺结核患者，存在下列情况之一，推荐尽早进行支气管镜检查，排查共病可能：(1)存在肺癌的直接或间接影像学证据；(2)结核病治疗过程中新出现声音嘶哑、痰中带血、喘鸣和呼吸困难，不能用肺结核解释者；(3)抗结核治疗过程中，影像学随访病变此消彼长，呈“矛盾现象”者[20-21]；(4)痰脱落细胞、血清肿瘤标志物及肿瘤液体活检指标阳性者[20-23]。

2. 支气管镜技术应用：针对气道内可视病变，首选经支气管钳夹活检(transbronchial forceps biopsy，TBFB)和(或)冷冻活检术(cryobiopsy，CB)，也可选择自荧光、窄谱成像及细胞内镜等特殊类型支气管镜引导取材[20-21,24-27]；针对纵隔或肺门病变，首选超声支气管镜引导下的经支气管针吸活检(endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration，EBUS-TBNA)[28]，次选经支气管针吸活检(transbronchial needle aspiration，TBNA)；针对肺外周性病变，推荐细支气管镜/超细支气管镜检查，经支气管镜肺活检(transbronchial lung biopsy，TBLB)或经支气管冷冻肺活检(transbronchial cryobiopsy，TBCB)，还可借助支气管超声下经引导鞘肺活检(endobronchial ultrasonography with a guide-sheath，EBUS-GS)、虚拟导航支气管镜(virtual bronchoscopic navigation，VBN)及电磁导航支气管镜(electromagnetic navigation bronchoscopy，ENB)等技术精确引导取材[22,28-31]。

(二)经皮肺穿刺活检

对于肺外周病灶，CT 引导下经皮肺穿刺活检(CT-guided percutaneous transthoracic needle biopsy，CT-PTNB)也是获取标本的有效手段[28,32]。CT-PTNB 具有技术成熟、设备普及率高、费用较低的特点。对于直径≤15 mm 的外周肺结节，其诊断准确率可达 83.7%；结节直径＞15 mm 时，诊断准确率可提升至 96.8%[33]。经统计，CT-PTNB 相关气胸发生率为 20.5%，大多自行吸收；肺出血发生率为 6.3%[34]，存在一定风险。建议活检前对软组织病变行增强 CT 扫描，根据血供情况，调整活检方案，提高安全性。

(三)胸腔镜活检

与传统的胸膜穿刺活检比较，内科胸腔镜对于胸膜病变具有直视、精确及多部位取材等优点[28,35]。文献证实，内科胸腔镜在诊断恶性胸腔积液方面具有较高的敏感度(92.6%～97.0%)和特异度(99.0%～100%)[28,36]。针对肺外周结节和肿块还可以使用外科胸腔镜行病灶活检术和(或)切除术明确诊断。

推荐意见 5：对于疑似肺结核与肺癌共病患者，应结合病变解剖学特点与形态，针对性选择支气管镜检查、经皮肺穿刺及胸腔镜检查等，尽可能获得满意的组织学标本，同时需满足肺结核与肺癌诊断相关的病原学、病理学及分子生物学依据。

二、肺结核与肺癌共病的病理学诊断

(一)标本取材及处理

病理学诊断准确性往往取决于组织切片内是否有代表性病变，这种情况在肺癌与肺结核共病的病理诊断中尤为突出。对于影像诊断疑似共病的患者，术前活检应采取多部位取材，尽量防止因取材不足而漏诊。术后切除标本应每间隔 1 cm 书页式切开肺组织，发现的全部结节均需取材行病理学显微镜检查；最大直径≤3 cm 的结节应全部取材，包埋制片；最大直径＞3 cm 的结节，最大面全部取材，包

埋制片，余切面每隔 5 mm 选取代表性的区域取材制片[37]。

（二）共病的病理诊断

结核病的病理表现为结核性肉芽肿（伴/不伴干酪样坏死），还需完善抗酸杆菌染色、MTB DNA 检测和 MTB 培养检查等。肺癌的病理诊断应以组织形态为基础，综合免疫组化染色及驱动基因检测的结果，遵循 WHO 胸部肿瘤分类的诊断标准[38]。在结核病背景下诊断肺癌，病理学上需重点鉴别炎症导致的类似肺癌的反应性改变，包括肺泡上皮细胞反应性增生、肺泡上皮细支气管化生和鳞状化生。具体表现为（图 13～20）：（1）肺泡上皮细胞反应性增生：细胞核体积明显增大，核形不规则，有的甚至可见大红核仁和核内包涵体，极易误诊为腺癌；其与腺癌的鉴别诊断要点为反应性增生的肺泡上皮细胞于肺泡表面不连续排列，细胞大小不一，形态差异大，而腺癌细胞则是于肺泡表面连续排列，相互拥挤重叠，细胞形态相对一致。（2）肺泡上皮细支气管化生：细胞于肺泡表面呈假复层排列，核/浆比增大，伴间质炎症、纤维化时，与腺癌极为相似；其与腺癌的鉴别要点为细支气管化生的组成细胞多样，可见纤毛细胞、黏液细胞、Ⅱ型肺泡上皮细胞、Clara 细胞和基底细胞，而腺癌的组成细胞只有一种克隆性的癌细胞，当形态学辨别困难时，可行 P40 免疫组化染色辅助，P40 染色显示阳性细胞于上皮基底呈单层连续排列，则提示为细支气管化生。（3）鳞状化生：这是各类黏膜上皮在面对慢性炎症、损伤时的一种保护性改变，肺泡和支气管黏膜上皮均可发生，当其鳞化不成熟时，则易误诊为鳞状细胞癌；与鳞状细胞癌的鉴别要点为鳞状化生的上皮细胞排列有极向，显示出基底层向棘层分化、分层的特点，细胞没有异型性，而鳞状细胞癌的细胞极向紊乱，细胞异型性明显。

推荐意见 6：在结核病背景下诊断肺癌，病理学上需重点鉴别炎症导致的类似肺癌的反应性改变，包括肺泡上皮细胞反应性增生、肺泡上皮细支气管化生和鳞状化生。

（三）肺癌标本查见肉芽肿病变的鉴别诊断

除结核病外，多种肺部疾病可出现肉芽肿病变，如非结核分枝杆菌（nontuberculous mycobacteria，NTM）病、真菌病、结节病、过敏性肺炎、吸入性肺炎、肉芽肿性多血管炎、嗜酸细胞肉芽肿性多血管

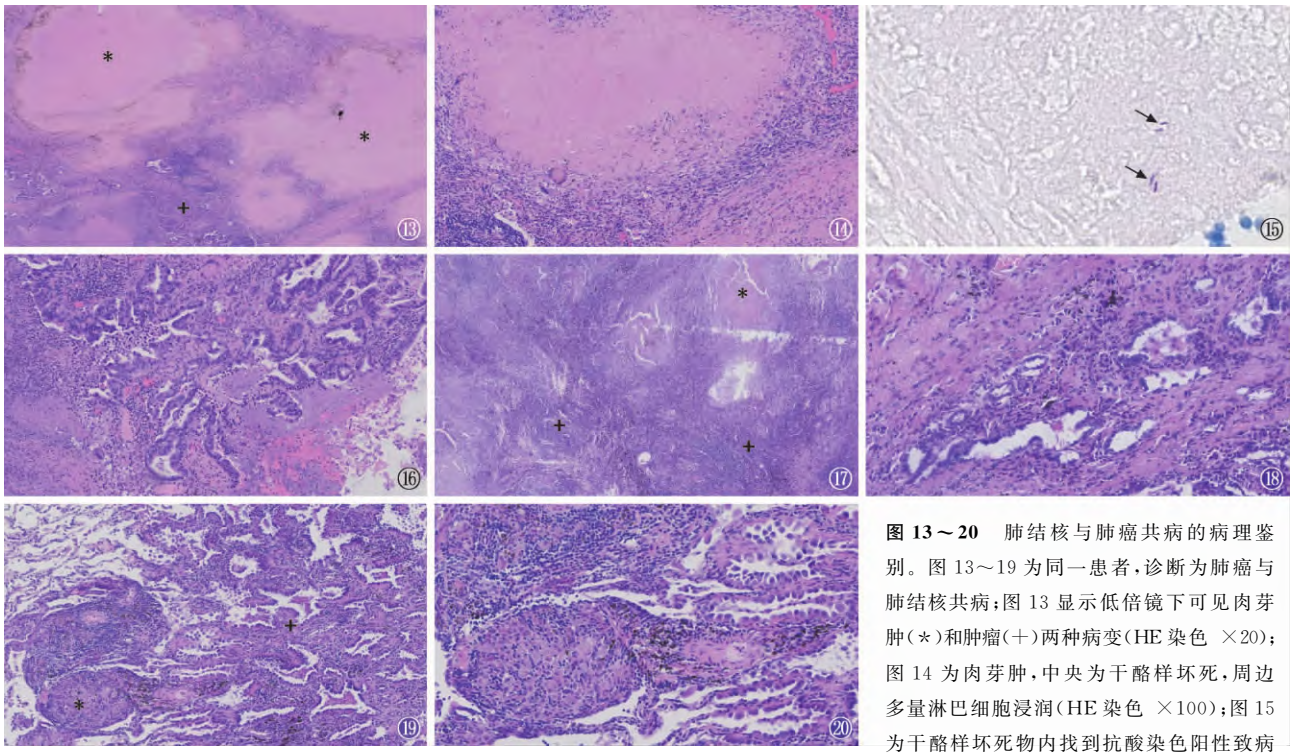


图 13～20　肺结核与肺癌共病的病理鉴别。图 13～19 为同一患者，诊断为肺癌与肺结核共病；图 13 显示低倍镜下可见肉芽肿（*）和肿瘤（+）两种病变（HE 染色 ×20）；图 14 为肉芽肿，中央为干酪样坏死，周边多量淋巴细胞浸润（HE 染色 ×100）；图 15 为干酪样坏死物内找到抗酸染色阳性致病菌，确诊为肺结核（抗酸染色 ×1000）；图 16 为肿瘤呈腺泡结构，细胞单层或复层排列，异型性明显，确诊为腺癌（HE 染色 ×100）。图 17、18 为同一患者，肺结核伴肺泡上皮细支气管化生；图 17 显示低倍镜下见干酪样坏死性肉芽肿（*），经结核分枝杆菌检测确诊为肺结核，肉芽肿周围形态不规则的腺管状结构（+），疑似肺癌（HE 染色 ×40）；图 18 为腺管状结构，表面被覆Ⅱ型肺泡上皮细胞、Club 细胞和纤毛细胞，确诊为塌陷的肺泡伴细支气管化生（HE 染色 ×100）。图 19、20 为同一患者，肺癌伴肿瘤结节病样反应；图 19 显示低倍镜下见肉芽肿（*）和肺腺癌（+）（HE 染色 ×100）；图 20 为肉芽肿，圆形，边界清楚，中央无坏死，确诊为肿瘤结节病样反应（HE 染色 ×200）

炎、坏死性结节病样肉芽肿病、气管中心性肉芽肿病、类风湿性结节、恶性肿瘤及药物反应等，按《肺肉芽肿性疾病病理诊断原则及流程专家建议》[39]进行病理诊断，同时，需要结合临床进行鉴别。

对于无活动性结核病或其他疾病的临床证据，而在肺癌手术切除标本的肺实质或纵隔淋巴结中发现肉芽肿，病原菌检测阴性，特别是结核病高流行地区，是否需要采取抗结核经验性治疗，常使临床医师感到困惑。这种情况可能与既往结核病残留陈旧性病变或肺癌引起结节病样反应（sarcoid-like reaction，SLR）有关。Dagaonkar 等[40]在 127 例肺癌患者手术切除样本中，发现 19 例（14.9%）有肉芽肿共存，该 19 例患者术后均未进行抗结核治疗干预，经随访观察并未对肿瘤管理产生不利影响。Yakar 等[41]研究发现，在 1027 例肺癌患者手术切除标本中，48 例（4.7%）在淋巴结或肺实质中检测到坏死性肉芽肿（抗酸杆菌染色及 MTB 培养均阴性），术后只有 11 例患者根据影像学诊断进行了抗结核治疗，随访 2 年，检出有坏死性肉芽肿的 48 例患者无 1 例发生结核病。

肿瘤 SLR 是指在肿瘤病变区域内伴随结节病样非干酪样坏死性肉芽肿的一种特殊病理表现，可见于多种恶性肿瘤，如淋巴瘤、肺癌、乳腺癌、胃癌、结肠癌，以及药物反应，特别是接受 ICIs 治疗患者较为多见。肿瘤 SLR 的发病机制可能是由于多种抗原与机体遗传易感性共同作用，引发 T 细胞介导的免疫反应，从而导致非坏死性肉芽肿的形成。对于无结核病或其他感染的临床证据的患者，如果这些肉芽肿没有干酪样坏死，抗酸杆菌染色阴性，MTB DNA 分子检测阴性，同时，在排除其他导致肉芽肿病变的疾病基础上，可诊断为肺癌伴 SLR。SLR 常见于肺癌早期患者，文献报道总体发病率约为 4.3%，临床意义尚不清楚[42]。Tomimaru 等[43]报道，在 1733 例接受手术切除的肺癌患者中，伴有 SLR（22 例）和不伴 SLR（1711 例）患者的总生存率（77.7% *vs.* 75.2%，$P=0.823$）无明显差异。Steinfort 等[44]报道，在 24 例早期（Ⅰ期）肺癌患者中，伴有 SLR 的患者（8 例）在肺叶切除术后未见复发，不伴 SLR 的患者（16 例）的复发率为 44%。总体来讲，文献报道是否伴有 SLR 对肺癌患者的疾病进展及生存期并无负面影响[43,45]。

推荐意见 7：肺癌切除标本偶然发现肉芽肿病变时需结合临床表现，建议完善组织标本的抗酸杆菌染色、MTB 培养和 MTB 核酸检测。对于结核病病原学检查阴性且无临床活动性结核病证据者，为保证患者可以安全地耐受肺癌辅助治疗，建议密切随访观察，不建议采取抗结核诊断性治疗。

肺结核与肺癌共病的治疗

临床研究表明，开展肺结核与肺癌共病同治是有效且安全的[46]。但由于我国执行肺结核归口管理政策，肺癌患者发现肺结核后需转入结核病定点医疗机构治疗，而一些基层结核病定点医疗机构不设肿瘤科，会造成结核科与肿瘤学科间协作机制不畅，难以有效应对共病治疗的不良反应、药物相互作用（drug-drug interaction，DDI）和肿瘤综合治疗等诸多复杂问题，客观上导致了肺癌的治疗延迟。亟待通过建立院间、院内 MDT 机制解决共病治疗问题。参与 MDT 的学科包括：结核科、肿瘤科、放疗科、胸外科、影像科、临床药学和护理学科等。肺结核与肺癌共病的 MDT 临床决策应鼓励患者参与，建立医患沟通机制，提高患者治疗依从性。如条件允许，营养科与心理科也应参加到 MDT 中，这对改善患者的治疗依从性和耐受性，改善生活质量等将产生积极效果[47]。需要通过 MDT 决策的问题包括：共病的临床评价与治疗时机选择、共病治疗药物联合应用的风险管理、共病治疗方案的优化与调整、共病的放射治疗及外科手术方案的确定等。

推荐意见 8：推荐建立多学科协作机制，坚持个体化与患者生存获益原则，确定优先解决的临床问题，合理安排治疗衔接时机，积极推进肺结核与肺癌共病的系统治疗。

一、肺结核与肺癌共病的临床评价与治疗时机

肺结核临床评价包括结核病活动性判断、耐药情况、病变范围与受累程度，以及并发症风险评价等。血行播散性肺结核、干酪性肺炎，以及呼吸衰竭、大咯血等严重并发症均需立即采取措施，积极救治；肺结核病变广泛，多发空洞、合并胸腔积液或心包积液等会给肺癌外科手术和放疗带来诸多限制，应优先抗结核治疗。肺癌临床评价内容包括肿瘤分期、组织器官受累、病理类型和驱动基因检测等。驱动基因检测包括：*EGFR*、间变性淋巴瘤激酶（anaplastic lymphoma kinase，*ALK*）、c-ROS 肉瘤致癌因子-受体酪氨酸激酶（ROS proto-oncogene 1 receptor tyrosine kinase，*ROS1*）、*KRAS*（Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog）原癌基因、人表皮生长因子受体 2（human epidermal growth factor receptor 2，*HER-2*）、*BRAF*（B-Raf proto-

oncogene)原癌基因、间质-上皮细胞转化因子原癌基因(mesenchymal-epithelial transition factor proto-oncogene,*MET*)、转染重排原癌基因(rearranged during transfection proto-oncogene,*RET*)、神经营养因子受体酪氨酸激酶(neurotrophic tropomyosin receptor kinase,*NTRK*)和程序性死亡配体 1(programmed cell death-ligand 1,*PD-L1*)表达等。肺癌的早期治疗和精准化治疗对提高治愈率,改善预后具有关键作用。肺癌的临床急症需要优先处置,主要包括:恶性心包积液填塞、呼吸道阻塞、上腔静脉阻塞综合征、颅脑、神经系统压迫症状、肺癌大咯血,以及严重药物相关不良事件等。

国际上对于肺结核与肺癌共病治疗时机选择缺乏临床指南遵循,高质量的临床证据也不多。多数专家建议共病患者应优先抗结核治疗,认为肺结核治疗 1～4 周后 MTB 显著减少,可以启动肺癌化疗、靶向治疗或手术治疗[48];但在临床实践中,由于肺结核与肺癌病情复杂,共病治疗的优先次序和间隔时间无法给出统一标准。共识专家组一致认为,强调活动性肺结核优先治疗是为肺癌综合治疗顺利实施创造条件,并未脱离共病同治原则。肺癌衔接治疗需结合肺结核的疗效确定,并尽可能缩短等待时间。对于肺结核和肺癌的临床急症均需立即采取措施,不受肺结核优先治疗的影响。

推荐意见 9:涂阳肺结核、重症结核病及急性并发症需要优先处理,但抗结核治疗应以不错过肺癌治疗机会为原则。对于新诊断未经治疗和治疗后进展的肺癌,建议在抗结核治疗 1 个月内进行疗效评价,如肺结核得到有效控制,应尽快启动肿瘤治疗。

二、肺结核与肺癌共病治疗药物联合应用的风险管理

(一)抗结核药物与肿瘤药物相互作用

抗结核药物利福平为 CYP450 的诱导剂,是 CYP450 亚型及超家族成员中 CYP3A 和 CYP2C19 的强效诱导剂,是 CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8 和 CYP2C9 的中效诱导剂[49]。同时,利福平还通过诱导药物转运蛋白[P-糖蛋白(P-glycoprotein,P-gp)]加速底物代谢[50]。由于大多数抗肿瘤药物(包括常规化疗药物和靶向药物等)为 CYP3A4 的底物,合用利福平可能会降低肺癌疗效。利福平诱导 CYP3A4 酶活性通常在开始治疗 1 周内达到高峰,而在停用后 2 周内逐渐消退。利福喷丁、利福布汀与利福平同属利福霉素类药物,利福喷丁仍属于强效 CYP3A4 肝药酶诱导剂[51],利福布汀的 CYP 药酶诱导作用较弱,使用模型预测分析显示,由低剂量利福平引起的 DDI 的效力是利福布汀的 2 倍,后者不太可能引起严重的 DDI[52]。尽管如此,由于利福布汀与肿瘤药物联用的药代动力学研究较少,安全性与有效性尚需获得高质量的证据。因此,建议使用利福布汀时,应同时开展底物(指存在相互作用的肿瘤药物)血药浓度监测(therapeutic drug monitoring,TDM),动态调整肿瘤药物使用剂量。

我国药品监督管理局药品评审中心发布的《药物相互作用研究技术指导原则(试行)》中指出,强诱导剂定义为可导致某一敏感性 CYP 指针底物的血药浓度-时间曲线下面积(area under the concentration-time curve,AUC)下降 80%以上,中效诱导剂为下降 50%～80%,弱效诱导剂为下降 20%～50%[31]。

推荐意见 10:如利福平对于肿瘤关键治疗药物的代谢酶(CYP450)呈强效或中效诱导作用,则不推荐利福平进入共病治疗方案。建议替换为利福布汀,须同时启动底物(肿瘤药物)的血药浓度监测,动态调整底物药物使用剂量;如利福平对肿瘤药物存在弱诱导代谢作用,可谨慎合用,须做好安全评价与疗效评估;如利福平对肿瘤药物无直接诱导代谢作用,建议合用。

1. 利福平与肺癌化疗相关药物相互作用:常规化疗药物如紫杉醇类、多西他赛、依托泊苷、伊立替康、长春瑞滨、芦比替定等均为 CYP3A4 的底物,利福平会促进以上药物代谢,显著降低血药浓度,应尽量避免合用。基于抗体大分子复合物的抗体偶联药物(antibody-drug conjugate,ADC),如滋养层细胞表面抗原-2(trophoblast cell surface antigen 2,TROP2)、HER2 等新型制剂,抗体部分无 CYP 药酶参与代谢,但需谨慎"荷载"细胞毒性药物对于 CYP 的代谢影响,建议与利福平谨慎合用,需做好安全评价与疗效评估。具体药物相互作用临床建议见表 1。

推荐意见 11:培美曲塞、铂类(顺铂/卡铂)、吉西他滨、替莫唑胺等不经 CYP 酶代谢,且未发现与利福平联用引起严重相互作用的报道,可结合肺癌一线治疗要求,选择与利福平合用。

2. 靶向药物与抗结核药物相互作用:肺癌靶向治疗药物主要包括针对肺癌驱动基因的小分子靶向酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)及抗体类药物、抗血管生成靶向药物。小分子 TKI 的靶点主要有:*EGFR*、*ALK*、*ROS1*、*KRAS*、*HER2*、*BRAF*、*MET*、*RET*、*NTRK* 等。抗血管生成靶向药

表 1　肺癌化疗相关药物与利福平相互作用及使用建议

药品	药物代谢酶	与利福平相互作用	建议
紫杉醇类（含紫杉醇、紫杉醇脂质体、白蛋白紫杉醇、紫杉醇胶束）	CYP3A4/2C8	利福平诱导 CYP3A4，加速紫杉醇类药物代谢，降低血药浓度，药品说明书建议谨慎合用	A
多西他赛	CYP3A4/2C8	利福平诱导 CYP3A4，导致多西他赛清除率增加，血药浓度下降。药品说明书建议谨慎合用	A
顺铂/卡铂	非 CYP 代谢	铂类药物通过 DNA 交联发挥作用，不依赖 CYP 酶代谢。药品说明书建议使用利福平无需调整剂量	C
培美曲塞	非 CYP 代谢	培美曲塞主要经肾排泄，利福平不影响其清除率。药品说明书建议无需调整剂量	C
吉西他滨	非 CYP 代谢	吉西他滨通过胞嘧啶脱氨酶代谢，利福平不影响该酶活性。药品说明书建议无需调整剂量	C
依托泊苷	CYP3A4	利福平可能诱导 CYP3A4，加速依托泊苷代谢，增加骨髓抑制风险。药品说明书建议谨慎合用	A
伊立替康	CYP3A4	利福平诱导 CYP3A4，增加伊立替康活性代谢产物 SN-38 生成，可能加重腹泻毒性。药品说明书建议谨慎合用	A
长春瑞滨	CYP3A4	利福平诱导 CYP3A4，可能降低长春瑞滨血药浓度。药品说明书建议谨慎合用	A
替莫唑胺	非酶水解	替莫唑胺在酸性条件下水解为活性产物，利福平不影响其分解过程。药品说明书建议无需调整剂量	C
芦比替定	CYP3A4	芦比替定主要经 CYP3A4 代谢，利福平诱导酶活性可能降低其疗效。药品说明书建议尽量避免使用	A
芦康沙妥珠单抗	TROP2 抗体部分不依赖 CYP 代谢，细胞毒性部分（KL610023，拓扑异构酶Ⅰ抑制剂）由 CYP3A4 代谢	尚缺乏患者体内相互作用研究，但理论上利福平可能会削弱芦康沙妥珠单抗的疗效，建议谨慎合用	B
德曲妥珠单抗	HER2 抗体部分不依赖 CYP 代谢，细胞毒性部分（DXd，拓扑异构酶Ⅰ抑制剂）主要由 CYP3A4 代谢	尚缺乏患者体内相互作用研究，但理论上利福平可能会削弱德曲妥珠单抗的疗效，建议谨慎合用	B

注　临床建议栏："A"代表尽量避免与利福平合用；可与利福布汀谨慎合用，但需启动血药浓度监测。"B"代表该药与利福平谨慎合用，需做好安全评价与疗效评估。"C"代表可与利福平合用

物主要有贝伐珠单抗、重组人血管内皮抑素、依沃西单抗、安罗替尼。大部分 EGFR-TKI 与 ALK-TKI 主要由 CYP3A4 酶代谢，联用利福平导致靶向药物血药浓度降低，可能引发抗肿瘤治疗失败。

针对 *EGFR* 经典突变（*EGFR* 19del/21L858R）患者群体，在利福平联合 EGFR-TKI 治疗进程中，鉴于目前尚未开展三代药物与二代药物的头对头比较随机对照试验，在不具备监测血药浓度的临床实践中，可选用二代 EGFR-TKI 阿法替尼作为过渡治疗方案。三代 EGFR-TKI 与一代、二代 EGFR-TKI 横向对比研究显示，前者在无进展生存时间（progress free survival，PFS）及总生存时间（overall survival，OS）上具有明显优势，但均经 CYP 药物酶代谢，如选择使用，建议避免合用利福平[53-57]。阿法替尼经 P-gp 代谢，服用 40 mg 阿法替尼联合利福平用药，AUC 降低 33.8%，但与利福平联用不需要调整剂量[58]。针对非经典突变，与利福平合用时可以优选阿法替尼[59]。

ALK 融合突变患者在使用含利福平的抗结核治疗方案期间，可优先选择阿来替尼。阿来替尼对 CYP3A4 有较弱的时间依赖性抑制作用，但临床药理学研究显示，利福平与阿来替尼联合使用没有出现明显的 DDI 作用[60]，建议与利福平谨慎合用，同时，做好安全评价与疗效评估。

对于 *MET* 外显子 14 跳跃突变患者，如与利福平联用，建议选择与利福平相互作用较弱的谷美替尼治疗。*BRAF* V600E 突变等罕见突变/融合患者[61]，可选择与利福平相互作用较弱的达拉非尼和非 CYP3A4 主代谢的曲美替尼。

RET 融合与 *ROS1* 融合首选靶向治疗药物如塞普替尼、恩曲替尼等。基于利福平对上述药物存在中效与强效诱导作用，如无法避免与利福霉素类

药物联用，建议与利福布汀谨慎合用，但需通过血药浓度监测调整剂量；*KRAS* G12C 的一线治疗参考无驱动基因 NSCLC，可首选化疗联合免疫或抗血管生成治疗。如因活动性肺结核或伴咯血期间限制上述药物应用，可选择靶向药物（包括格索雷塞、氟泽雷塞等）二线治疗。其中，氟泽雷塞为不经 CYP 代谢，可以与利福平合用。

抗体类靶向药物（包括贝伐珠单抗、依沃西单抗、埃万妥单抗）、多肽类靶向药物（重组人血管内皮抑制素）与利福平无药代动力学相互作用，可与利福平正常合用。同属于小分子 TKI 的抗血管生成靶向药物安罗替尼经 CYP 酶代谢，建议避免与利福平合用。常用靶向药物与利福平相互作用及使用建议详见表 2。

表 2　肺癌常用靶向治疗药物与利福平相互作用及使用建议

药品	作用靶点	药物代谢酶	与利福平相互作用及底物 AUC 变化	建议
奥希替尼	EGFR	CYP3A4	说明书提示利福平诱导 CYP3A4 会显著降低其血药浓度。使奥希替尼的稳态 AUC 下降 78%[62]。药品说明书建议避免合用或增加剂量	A
阿美替尼	EGFR	CYP3A4	说明书提示阿美替尼与利福平联用会导致暴露量显著降低（AUC 降低约 90%）。药品说明书建议谨慎合用	A
伏美替尼	EGFR	CYP3A4	伏美替尼与强诱导剂或抑制剂联合使用时需谨慎。药品说明书建议谨慎合用	B
贝福替尼	EGFR	CYP3A4	与强诱导剂合并使用可能会导致本品血药浓度降低。药品说明书建议谨慎合用	B
阿法替尼	EGFR、HER2	P-gp	利福平为 P-gp 诱导剂。上市后研究表明：利福平连续 7 d，可将阿法替尼的血浆暴露量降低 33.8%（AUC）和 21.6%（药峰浓度）[58]。药品说明书建议避免合用或增加剂量	B
达可替尼	EGFR	CYP2D6、CYP3A4	说明书提示利福平作为强 CYP3A4 诱导剂，合用会导致 AUC 降低 80%，导致治疗失败。药品说明书禁止联用	A
吉非替尼	EGFR	CYP3A4	与 CYP3A4 强诱导剂利福平合用，吉非替尼的平均 AUC 比单服时降低 83%[63]。药品说明书建议避免合用或增加剂量	A
厄洛替尼	EGFR	CYP3A4、CYP1A2	说明书提示与 CYP3A4 强诱导剂利福平合用，导致厄洛替尼的平均 AUC 降低 69%[64]。药品说明书建议避免合用或增加剂量	A
埃克替尼	EGFR	CYP2C19、CYP3A4	与利福平合用，导致暴露量显著降低。药品说明书建议注意避免潜在的药物相互作用	A
利厄替尼	EGFR	CYP3A4	与利福平合用，导致暴露量显著降低。药品说明书建议避免合用	A
瑞厄替尼	EGFR	CYP3A4	利福平加速代谢，显著减少药物暴露量[65]。药品说明书建议避免合用	A
瑞齐替尼	EGFR	CYP3A4、CYP2B6 CYP2C8、CYP2C9 CYP2C19、CYP2D6	利福平诱导代谢酶，导致血药浓度下降。药品说明书建议避免合用	A
阿来替尼	ALK	CYP3A4	利福平合并用药对阿来替尼的总暴露量的影响较小[60]。药品说明书建议谨慎合用	B
布格替尼	ALK	CYP2C8、CYP3A4	说明书提示利福平合并使用，可使布格替尼的 AUC 降低 80%[66]。药品说明书建议避免合用	A
洛拉替尼	ALK	CYP3A4	说明书提示本品禁用于正在服用强效 CYP3A 诱导剂的患者。利福平使洛拉替尼 AUC 平均值下降 85%[67]。药品说明书建议避免合用	A
恩沙替尼	ALK	CYP3A4	与强诱导剂联合使用可能会导致本品血药浓度降低。慎用利福平。药品说明书建议谨慎合用	B
伊鲁阿克	ALK	CYP3A4	伊鲁阿克尚未完成与 CYP3A4 抑制剂和诱导剂联用的药物-药物相互作用研究。与利福平合用可能会导致伊鲁阿克血药浓度的降低	A

续表 2

药品	作用靶点	药物代谢酶	与利福平相互作用及底物 AUC 变化	建议
塞瑞替尼	ALK	CYP3A4、P-gp	与强效诱导剂利福平联用可显著降低本品的血浆浓度。药品说明书建议避免合用	B
克唑替尼	ALK、ROS1、MET	CYP3A4	说明书提示利福平合并服用时，克唑替尼的稳态 AUC_{0-Tau} 降低 84%[68]。药品说明书建议避免合用	A
依奉阿克	ALK、ROS1、MET	CYP3A4	利福平显著降低依奉阿克药物浓度。药品说明书建议避免合用	A
安奈克替尼	ALK、ROS1、c-Met	CYP3A4	与 CYP3A4 强诱导剂合用会导致血药浓度降低。药品说明书建议避免合用	A
达拉非尼＋曲美替尼	BRAFV600 MEK1/2	CYP2C8、CYP3A4	说明书提示本身是 CYP3A4 诱导剂，利福平增强 CYP3A4 活性，显著降低达拉非尼浓度，AUC 下降 34%；药品说明书建议避免合用。曲美替尼与利福平无明显相互作用；药品说明书建议可以合用	达拉菲尼 B；曲美替尼 C
恩曲替尼	NTRK、ROS1	CYP3A4	说明书提示与强诱导剂利福平合用，可使恩曲替尼的全身暴露量下降 77%[69]。药品说明书建议避免合用	A
拉罗替尼	NTRK	CYP3A4	说明书提示利福平诱导 CYP3A4 会显著降低其血药浓度（AUC 降低 81%）。药品说明书建议避免合用	A
瑞普替尼	ROS1、NTRK	CYP3A4/5	强效诱导剂利福平显著降低其血药浓度。药品说明书建议避免合用	A
他雷替尼	ROS1、NTRK	CYP3A4、CYP2D6、CYP2C8	说明书提示与强诱导剂利福平合用，AUC_{inf} 降低 86%。药品说明书建议避免合用	A
谷美替尼	MET	CYP3A4	CYP3A4 为谷美替尼的主要代谢酶，但其对其代谢贡献有限（<5%），提示 CYP 抑制剂或诱导剂不太可能与临床剂量的谷美替尼发生相互作用。药品说明书建议无需调整剂量	C
伯瑞替尼	MET	CYP3A4、CYP2C9	伯瑞替尼可通过多种代谢酶代谢，但主要通过 CYP3A4 代谢。说明书提示与强诱导剂利福平合用，可使伯瑞替尼的 AUC 下降 65%。药品说明书建议避免合用	A
特泊替尼	MET	CYP3A4、P-gp	强效 P-gp 诱导剂可能会降低特泊替尼的暴露量。强效 CYP 诱导剂也可能会降低特泊替尼的暴露量。药品说明书建议避免合用	A
赛沃替尼	MET	CYP1A2、CYP3A4、CYP3A5	说明书提示与利福平合用会使赛沃替尼 AUC 降低 61%[70]。药品说明书建议避免合用	A
卡马替尼	MET	CYP3A4	利福平诱导 CYP3A4 会显著降低其血药浓度。药品说明书建议避免合用或增加剂量	A
氟泽雷塞	KRAS G12C	谷胱甘肽 S-转移酶	氟泽雷赛的主要代谢途径为谷胱甘肽 S-转移酶介导的半胱氨酸结合，其对 CYP3A4 既有潜在抑制作用，也有潜在诱导作用。药品说明书建议可以合用	C
格索雷塞	KRAS G12C	CYP3A4、CYP2C8	利福平显著降低药物暴露量。药品说明书建议避免合用	A
塞普替尼	RET	CYP3A4	说明书提示利福平强效诱导 CYP3A4 会降低其血药浓度，AUC 下降 87%。药品说明书建议避免合用	A
普拉替尼	RET	CYP3A4、CYP2D6、CYP1A2	说明书提示强效 CYP3A 抑制剂避免与强效 CYP3A 抑制剂联合用药，AUC 下降 68%。药品说明书建议避免合用	A
埃万妥单抗	EGFR、MET	网状内皮系统降解	尚未开展药物相互作用研究	B
贝伐珠单抗	VEGF-A	蛋白水解分解代谢	与利福平无药代动力学相互作用。药品说明书建议可以合用	C
重组人血管内皮抑素	VEGFR2、MMP、Intergrin 等	通过蛋白水解代谢	与利福平合用未见报道。说明书中无具体提及。根据生物药品特征，其对 CYP3A4 酶的影响不大，故与利福平合用风险小	C
依沃西单抗	VEGF-A、PD-1	网状内皮系统降解	与利福平合用未见相互作用报道。药品说明书建议可以合用	C
安罗替尼	VEGFR1-3、FGFR、PDGFR 等	CYP1A2、CYP3A4/5	CYP3A4/5 诱导剂（利福平、利福布汀、利福喷丁等）可能加速安罗替尼的代谢，降低安罗替尼的血浆浓度。药品说明书建议避免合用	A

注 临床建议栏："A"代表尽量避免与利福平合用；可与利福布汀谨慎合用，但需启动血药浓度监测。"B"代表该药与利福平谨慎合用，需做好安全评价与疗效评估。"C"代表可与利福平合用

推荐意见 12：靶向药物谷美替尼、氟泽雷塞、贝伐珠单抗、依沃西单抗与利福平无明显相互作用，可作为与利福平合用的备选药物。阿法替尼、贝福替尼、阿来替尼、恩沙替尼与利福平相互作用较弱，可与利福平谨慎合用，但须做好安全评价与疗效评估。

3. ICIs 与抗结核药物：ICIs 主要有 PD-1/PD-L1 抑制剂和细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4（CTLA-4 抑制剂。肺癌 PD-1/PD-L1 抑制剂的代表药物包括帕博利珠单抗（Pembrolizumab）、纳武利尤单抗（Nivolumab）、卡瑞利珠单抗（Camrelizumab）、信迪利单抗（Sintilimab）、替雷利珠单抗（Tislelizumab）、特瑞普利单抗（Toripalizumab）、阿替利珠单抗（Atezolizumab）和度伐利尤单抗（Durvalumab）等。CTLA-4 抑制剂代表药物有伊匹木单抗（Ipilimumab）等。ICIs 可以防止肿瘤抑制 T 细胞，并通过靶向免疫检查点来重新启动肿瘤免疫周期，改善患者的客观缓解率，延长 PFS 和 OS，其药物不经过 CYP 酶系途径代谢。目前研究尚未发现 ICIs 与 CYP 诱导剂利福平存在直接相互作用的证据，在临床应用中可与利福平联合使用。

（二）共病治疗药物不良反应叠加

抗结核药物常见不良反应包括药物性肝损伤、胃肠道反应、精神和神经系统不良反应、过敏反应、血液系统异常及 QT 间期延长等。其中，胃肠道反应与肝损伤较为多见，但大多程度较轻。抗肿瘤药物不良反应较多，包括胃肠道反应、骨髓抑制、肝肾功能损伤、心脏毒性及免疫反应等。研究表明，老年（≥65 岁）及营养不良患者药物清除率下降，导致肺结核合并肺癌药物联合治疗的不良反应发生率较单纯肺癌/肺结核患者升高 1.5～2 倍[71]。在共病治疗阶段应重点关注胃肠道反应、药物性肝损伤、骨髓抑制和心脏毒性叠加风险。在共病治疗前，应结合基础疾病做好血常规、肝肾功能、凝血功能、电解质、心电图等基线监测。对于已经启动单病治疗者，应充分评估药物不良反应严重程度，避免高风险药物叠加使用。常见药物不良反应参照结核病与肿瘤相关药物不良反应处理原则和指南进行处置。

QTc 间期延长会增加尖端扭转型室性心动过速（torsade de pointes，TdP）和心源性猝死的风险。耐药结核病的治疗药物中，氟喹诺酮类药物、氯法齐明、贝达喹啉、德拉马尼均可导致 QTc 间期延长。左氧氟沙星的作用较轻，被认为是联合贝达喹啉治疗耐多药结核病的首选氟喹诺酮类药物。抗肿瘤药物的心脏毒性需要关注，诱导 QTc 间期延长的药物分为高、中、低风险三类，其中，阿柔比星为高风险治疗药物，布加替尼、赛瑞替尼、奥希替尼等靶向药物为中风险治疗药物[72]。共病治疗时在使用中、高风险药物前，需评估患者基线 QTc 值，对于 QTc 间期延长达 470～500 ms（男）/480～500 ms（女），应积极排除风险因素（如心律失常、电解质紊乱、肾/肝功能障碍、甲状腺功能减退等），尽量避免风险药物联用或在心内科指导和管理下谨慎合用[73-74]，同时，密切做好心电图监测；治疗前或治疗过程中如出现 QTc 间期＞500 ms 或较基线增幅≥60 ms，需立即停止使用全部风险药物，紧急处置包括静脉补镁，心动过缓诱发 TdP 时临时起搏等。一旦患者发生严重心律失常，需终止风险药物使用，选择替代性方案。

（三）肿瘤药物诱发结核病或并发症加重

1. ICIs 与 MTB 感染激活：肺癌患者 ICIs 治疗期间 MTB 感染激活问题值得关注。荟萃分析显示，使用 ICIs 治疗的癌症患者中，结核病发病率为 2%，其中，肺结核占 77.1%[75]。但两项回顾性队列研究分别在癌症和 NSCLC 群体中证实，增加 ICIs 治疗并没有增加结核病的发病风险[76-77]。肿瘤患者结核病发病率升高还受肿瘤晚期、既往结核病病史、高龄、激素治疗，以及地区结核病流行状况等混杂因素影响[3-5]。尽管 ICIs 治疗与结核病发病关联尚存在争议，由于 ICIs 治疗与结核病发病和高死亡率可能相关，需要引起重视。

推荐意见 13：在 ICIs 治疗前和治疗过程中发现活动性结核病，均应暂停 ICIs 治疗，并积极抗结核治疗。重启 ICIs 治疗取决于结核病是否得到控制、有无严重药物不良事件及有无替代性治疗等，须通过 MDT 讨论确定恢复 ICIs 治疗时机。特殊情况下，尤其 ICIs 治疗作为肺癌首选一线治疗时，需全面评估肺结核病情，充分权衡治疗风险和获益，并在知情同意原则下，通过 MDT 谨慎实施 ICIs 与抗结核同步治疗。

2. 抗血管生成靶向药物等诱发或加重肺结核咯血：咯血是肺结核的常见症状，大咯血是肺结核的致死性病因之一[78-79]。活动性肺结核伴咯血或具有潜在大咯血风险患者，抗血管生成药物（贝伐珠单抗、安罗替尼）应禁止使用。肿瘤药物可能会导致凝血功能异常，诱发或加重肺结核咯血，应加强凝血功能和血常规监测。抗血管生成药物通过抑制血管内皮生长因子（vascular endothelial growth factor，

VEGF)的活性来阻断肿瘤新生血管形成的同时,也可能会对结核病病变的血供造成影响,增加出血的风险。肺癌患者使用贝伐珠单抗和安罗替尼的咯血发生率分别达到 2.5%和 7.5%[80-81],均有大咯血死亡病例报告。依沃西单抗作为 PD-1/VEGF 双特异性抗体,也具有影响异常血管生成的作用,使用依沃西单抗咯血发生率为 1.2%～3.8%,但大多程度较轻,无患者永久停药[82-84]。目前,抗血管生成药物与诱发肺结核咯血的临床研究与病例报道均鲜见。慎重起见,对于空洞性肺结核(伴或不伴 Rasmussen 动脉瘤)、结核后慢性曲霉病、慢性炎症或毁损肺导致的支气管动脉畸形,以及其他原因导致反复咯血的患者,建议在未获得根治性治疗前禁用抗血管生成药物。对于近 3 个月肺结核并发咯血的患者,如单次咯血量＞2.5 ml 或累计日咳血量＞10 ml,则需延迟贝伐珠单抗和安罗替尼治疗[80,85],依沃西单抗的出血事件还缺乏充足的文献证据,合用需谨慎。肺结核咯血停止后,应结合肺结核疗效评价谨慎确定恢复抗血管生成药物使用时机,使用抗血管生成药物期间密切做好出血监测。

化疗药物(主要有紫杉醇、吉西他滨、卡铂等)和靶向治疗药物可导致血小板减少,影响凝血功能;免疫性血小板减少症是 ICIs 治疗常见的血液系统毒性之一,上述药物均可增加咯血风险。肺结核咯血期间需谨慎合用上述药物,密切做好凝血功能和血常规监测。

推荐意见 14:活动性肺结核伴咯血或具有潜在大咯血风险患者,抗血管生成药物(贝伐珠单抗、安罗替尼)应禁止使用。肿瘤药物可能会导致凝血功能异常,诱发或加重肺结核咯血,应加强凝血功能和血常规监测。

三、肺结核与肺癌共病药物治疗方案的优化与调整

共病药物治疗方案的制定应遵循以下步骤:首先,制定肺结核与肺癌的标准化治疗方案。肺结核治疗方案主要包括利福平敏感的药物治疗方案和利福平耐药治疗方案。肺癌治疗需结合肿瘤分期、组织病理、驱动基因突变检测等制定综合治疗计划。然后,评估共病联合用药的安全风险,对双相治疗方案进行优化与调整。重点围绕共病治疗的 DDI 和严重不良反应,对抗结核药物和肿瘤药物进行优选、替代和调整,最大程度实现共病同治的安全性和有效性。最后,在共病治疗阶段应积极预防和处置药物不良事件,及时进行疗效评价,确保顺利完成共病的过渡期治疗。

1. 肺结核合并 NSCLC 治疗方案的调整:NSCLC 治疗参照中国临床肿瘤学会颁布的《非小细胞肺癌诊疗指南》[86]开展综合治疗。针对驱动基因阴性的非鳞 NSCLC,推荐在共病过渡期治疗阶段采用化疗与抗血管生成药物联合治疗。化疗方案可优选培美曲塞联合铂类(卡铂/顺铂)双药方案,抗血管生成药物应用时需高度警惕诱发或加重肺结核相关咯血的风险。当患者肺结核得到有效控制时,建议适时将 ICIs 纳入综合治疗方案。对于存在驱动基因阳性的肺腺癌患者,在缺乏血药浓度监测条件的临床场景中,应优先选择非 CYP3A4 酶代谢依赖性药物列入替代治疗方案。肺鳞癌患者在同步使用含利福平的抗结核治疗方案时,建议采用吉西他滨联合免疫治疗的策略。需要强调的是,肺鳞癌单纯实施化疗预后通常较差,免疫治疗对于 PD-L1 阳性的肺鳞癌患者具有重要价值,在有效控制结核病的前提下,优先考虑免疫联合治疗方案。在免疫治疗开始前,可采用单纯化疗作为过渡。

2. 肺结核合并小细胞肺癌(small cell lung cancer, SCLC)治疗方案的调整:SCLC 患者应首选依托泊苷联合铂类双药化疗与免疫治疗的协同方案,密切关注骨髓抑制发生。当 ICIs 暂时禁忌时,可暂行单纯化疗作为过渡治疗,经 MDT 全面评估后适时启动免疫治疗。

推荐意见 15:为保证抗结核治疗(主要指药物敏感性肺结核)的有效性,利福平/利福布汀停用后建议替换为氟喹诺酮类药物(左氧氟沙星或莫西沙星)组成抗结核治疗方案。如不能组成有效治疗方案,在取得患者明确知情同意后,采用超适应证用药,继续遴选利奈唑胺、贝达喹啉等纳入抗结核治疗方案。需确保≥3 种敏感的杀菌药物组成抗结核治疗个体化方案,同时,积极预防和处置药物相关不良事件。

推荐意见 16:合用利福平/利福布汀时,尽可能选择非经 CYP3A4 代谢或代谢作用较弱的抗肿瘤药物组成肺癌有效治疗方案。如难以达成肿瘤有效治疗时,需权衡利弊,建议停止或更换利福平/利福布汀,以确保肺癌的关键治疗药物纳入方案。

四、肺结核与肺癌共病的放射治疗

美国国立综合癌症网络(National Comprehensive Cancer Network)指南表明,放射治疗在肺癌的各个阶段可发挥根治、巩固或姑息性作用,是肺癌综合治疗中不可或缺的手段[87-88]。文献报道,在标准

抗结核药物治疗下，采用四维计算机断层扫描(4D-CT)或呼吸门控技术以减少肺运动导致的靶区偏差，射野尽量避开结核病灶区域，严格限制放疗物理参数，优化剂量分布，同时，积极治疗肺部感染、提高免疫力、加强营养支持等治疗措施可降低肺结核加重风险，放射治疗的不良反应总体可耐受[89-90]。另外，放射治疗对无创缓解共病患者的肺癌急症具有重要价值。

对于肺结核与肺癌共病患者，实施放射治疗存在以下风险：(1)消瘦、营养不良、低蛋白血症等导致治疗耐受性差；(2)包括放射治疗在内的肿瘤综合治疗造成免疫功能抑制，导致 MTB 感染激活；(3)放射性肺损伤与肺结核、肺癌及其药物相关肺损伤叠加，进一步降低肺功能，增加感染风险；(4)肺结核与肺癌重叠，造成放射靶区勾画难度增加等。本共识专家组建议，对于肺结核与肺癌患者，应积极推进抗结核治疗，在改善患者基础状态前提下，采取个体化和优先治疗原则确定放射治疗时机，具体如下：(1)对于合并肺癌急症患者，如上腔静脉阻塞综合征、脊髓压迫症、骨转移剧烈疼痛、脑转移出现明显神经系统症状者，建议以缓解急症症状为目的，优先启动放射治疗。(2)对于轻症的局灶性肺结核，建议进行至少 2 周抗结核治疗，如痰菌阴性，结核病症状好转，可适时启动放射治疗。(3)肺结核病变分布广泛、呈干酪性肺炎表现或伴严重并发症的共病患者，不建议放射治疗。待抗结核治疗后病情好转后，需通过 MDT 讨论，充分评估放射治疗风险，酌情启动放射治疗。对于同时发生肿瘤药物相关肺损伤的共病患者，原则上应对结核病、肺癌及药物相关肺损伤的肺受累范围、程度及可逆性做出系统评价，如肺部病变较为广泛且肺损伤难以短期逆转，不建议实施放射治疗。(4)气管、支气管结核合并中央型肺癌放疗前，对于出现大气道狭窄或伴淋巴结支气管瘘者，推荐采用硬质支气管镜联合可弯曲支气管镜开放气道，解除梗阻风险后，再行放射治疗[91-92]。

推荐意见 17：肺结核病变分布广泛、呈干酪性肺炎表现或伴严重并发症的共病患者，不建议进行放射治疗。待抗结核治疗后病情好转，需通过 MDT 讨论，充分评估放射治疗风险，酌情启动放射治疗。

推荐意见 18：气管、支气管结核合并中央型肺癌放疗前，对于出现大气道狭窄或伴淋巴结支气管瘘者，推荐采用硬质支气管镜联合可弯曲支气管镜开放气道，解除梗阻风险后，再行放射治疗。

五、肺结核与肺癌共病的外科治疗

(一)肺癌手术时机

有研究对Ⅰ、Ⅱ期 NSCLC 手术患者术前等待时间与长期生存影响进行观察，提出手术延迟超过 50 天对患者长期的总体生存率产生负面影响[93]。鉴于共病病情与治疗的复杂性，难以给出手术时机的统一推荐，本共识专家组原则上给出以下建议：涂阳或重症肺结核合并可手术的 NSCLC，建议优先抗结核治疗，待结核病得到控制后再行手术治疗；如肺结核短期内未得到有效控制或难以耐受手术，应及时启动新辅助治疗；肺癌手术或新辅助治疗应在抗结核治疗 1 个月内启动。涂阴和(或)局灶性病变、结核瘤等，如合并Ⅰ～Ⅲa 期 NSCLC 可进行短期(建议 2 周)抗结核治疗后即可行手术治疗；对于肺癌合并陈旧性肺结核者，无需额外进行抗结核治疗，可直接按照肺癌分期选择手术。需要指出的是，部分伴有陈旧性结核病灶的肺癌患者肺门或纵隔淋巴结常有肿大(伴或不伴淋巴结不典型钙化)，常与淋巴结转移混淆，造成手术延迟，建议术前行 PET/CT 检查。与肺癌淋巴结转移不同，结核病后的淋巴结肿大常呈低摄取特征，有利于鉴别；而对于呈高摄取特征的肿大淋巴结，仍难以区分结核病再活动和淋巴结转移时，可采取 EBUS 行纵隔淋巴结活检明确。

推荐意见 19：涂阳或重症肺结核合并可手术的非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer，NSCLC)，建议优先进行抗结核治疗，待结核病得到控制后再行手术治疗；如肺结核短期内未得到有效控制或难以耐受手术，应及时启动肺癌新辅助治疗；肺癌手术或新辅助治疗应在抗结核治疗 1 个月内启动。

耐多药结核病合并肺癌的手术具有挑战性。耐多药结核病患者由于病情迁延，痰菌持续阳性，造成肺部病变广泛、肺部结构性损伤严重，肺功能差，难以耐受肿瘤手术治疗。随着耐多药结核病治疗的新药上市，6 个月的贝达喹啉、普托马尼和利奈唑胺组成 BPaL 方案，使得耐多药结核病的治愈率有望达到 90%[94]，为肺结核和肺癌共病的外科治疗带来新的希望。需要指出的是普托马尼是 CYP2C8 的诱导剂，同时对于 CYP2C9 和 2C19 的诱导作用尚不确定，不能排除体内诱导。因此与上述代谢酶的底物合用仍需谨慎，密切观察疗效。

(二)肺结核与肺癌共病的围手术期管理

共病患者术前需要完善肺功能、心肺运动试验等检查，评估基础疾病、营养状况，免疫状态(如

HIV 感染)及合并症(糖尿病、慢性阻塞性肺疾病)等。术前须对肺结核治疗效果进行评价,同时要评价肺结核病变分布、范围,胸膜受累,残留病变的不可逆损伤,以及结核与肺癌病变解剖学关系等,研判手术切除范围,避免出现术后肺部感染、呼吸功能不全等并发症。由于肺结核患者常合并胸膜粘连,术中容易发生肺组织裂伤,导致气道出血,建议以双腔气管插管麻醉为主,不推荐保留自主呼吸非气管插管麻醉。

共病的根治性手术方式和肺癌手术相同,以解剖性肺叶切除术加纵隔淋巴结清扫为主。对于肺功能差、周围型早期肺癌患者,可行肺段或肺楔形切除术加区域淋巴结采样,及时留取结核和肿瘤组织标本送病理检查。如遇严重胸膜粘连,可采用胸膜外游离,以减少肺实质损伤、出血。肺结核与肺癌共病患者术中常伴有门钉淋巴结,淋巴结和血管鞘难以分离,增加手术操作难度,因此,手术前需要做好预案。尽管小样本的临床观察显示,共病患者经过短期抗结核治疗后术后并发症(如支气管胸膜瘘和并发结核播散等)并没有明显增加[95],但结核病合并慢性曲霉病、耐多药结核病、支气管结核等,仍是导致愈合不良和支气管胸膜瘘的危险因素。因此,术前须获得药物敏感性试验结果,以规范抗结核治疗,及时排查和控制肺曲霉病。术中须检查支气管残端闭合是否牢靠,必要时对支气管残端用缝线间断缝合、带血管蒂肋间肌瓣等组织包埋加固。

共病患者术后须严密监测胸腔引流情况,尽早下床活动,加强呼吸锻炼,监测体温、痰菌及胸部影像学变化。术后继续规律完成抗结核治疗疗程,如需肿瘤新辅助治疗,建议术后 4～6 周启动。

肺癌患者 LTBI 管理

肺癌在化疗、靶向治疗、ICIs 治疗和手术后发生肺结核日趋增多,需引起关注。但目前尚未见在肺癌人群中开展 LTBI 筛查与管理的指南推荐。2024 年 WHO 发布《结核病整合指南模块 1:结核病预防性治疗第二版》[96]指出,结核病高风险人群包括:HIV 感染者、结核病患者家庭密切接触者、应用生物制剂(主要为肿瘤坏死因子 α 拮抗剂)治疗者、透析患者、器官或血液移植者,以及尘肺病患者等。无论背景如何,对上述患者开展 LTBI 筛查和预防性治疗都将受益,但指南未将肺癌患者列为结核病高风险人群。

近年来,针对接受 ICIs 治疗患者的 LTBI 筛查与管理逐渐得到重视。本共识专家组认为,虽然肺癌和 ICIs 暴露者的结核病发病率均有所上升,但全面推进肺癌患者 LTBI 筛查和结核病预防性治疗策略可能会增加药物相关不良事件发生风险,还需进一步评价风险与效益。因此,建议采取分层干预策略,开展肺癌患者 LTBI 的健康管理。

LTBI 筛查手段包括 γ-干扰素释放试验(interferon-gamma release assay, IGRA)、结核菌素皮肤试验(tuberculin skin test, TST)。IGRA 不受卡介苗接种及 NTM 感染等的影响,尤其在免疫功能低下人群 LTBI 筛查中价值优于 TST[97]。一项前瞻性队列研究发现,ICIs 治疗前 IGRA 阳性和治疗过程中 IGRA 发生阳转均可作为 LTBI 激活的标志,对结核病发病具有预测价值[98]。

在结核病高负担地区,针对肺癌患者中结核病高风险群体开展 LTBI 筛查与管理,对降低共病发生具有潜在价值。LTBI 者的结核病预防性治疗方案包括:6H、3HR、$3H_2P_2$ 等[99]。在开始预防性治疗前应评估患者个体风险,并与患者充分沟通后使用。如利福平对正在使用的抗肿瘤药物具有强效或中效诱导代谢作用,推荐使用 6H 方案。建议至少完成 2～3 周的预防性治疗后再启动抗肿瘤治疗。

推荐意见 20:无论是否接受 ICIs 治疗,对符合 WHO 结核病高风险人群标准的肺癌患者均推荐进行 LTBI 筛查。而对于高龄、既往有结核病病史及合并糖尿病者等,建议做好日常症状检诊和影像学随访,实现结核病早期发现和早期治疗。

推荐意见 21:建议对结核病高风险人群 LTBI 筛查呈阴性的肺癌患者,在 ICIs 治疗过程中进行定期随访,如发生阳转,应采取预防性抗结核治疗措施。

推荐意见 22:LTBI 的预防性治疗方案包括:6H、3HR、$3H_2P_2$ 等。在开始预防性治疗前应评估患者个体风险,并与患者充分沟通后使用。如利福平对正在使用的抗肿瘤药物具有强效或中效诱导代谢作用,推荐使用 6H 方案。建议至少完成 2～3 周的抗结核预防性治疗后再启动抗肿瘤治疗。

展　望

本共识对肺结核与肺癌共病临床处置的若干问题进行了归纳,并提出了初步的解决方法,但仍存在一定的局限性,共识仍面临共病治疗方案的安全性与有效性之间的艰难选择与平衡取舍。关于肺结核与肺癌共病的临床决策仍有待于更多临床研究证据

支持。期待更多的抗结核新药在共病治疗中展现出卓越应用价值。对于肺癌患者、ICIs 暴露者的 LTBI 筛查仍沿用了 WHO 相关指南关于结核病高风险人群的定义，需要启动前瞻性队列研究进一步明确肺癌患者的结核病发病高风险因素。同时，结核病预防性治疗的成本效益仍需进一步研究；超短程的 LTBI 者结核病预防性治疗方案可能会破解肺癌患者 LTBI 管理面临的诸多难题。基于胸部 CT 图像的影像组学模型与人工智能相结合形成预测和预后模型可能具有应用潜力[100]，未来需通过落实医工交叉，解决数据标准化和临床落地等问题，进一步发挥其在肺结核与肺癌共病诊疗中的价值。

指导专家组：大连市公共卫生临床中心（路希维）、深圳市第三人民医院（乔坤）、首都医科大学附属北京朝阳医院（李海潮）、广东省人民医院（钟文昭）、中国医学科学院北京协和医院（冯瑞娥）、首都医科大学附属北京地坛医院（陈效友）、中国防痨协会（成诗明）、《中国防痨杂志》期刊社（王黎霞）

共识专家组（按参与单位笔画顺序排序）：广东省人民医院（孙元亮）、广东省结核病控制中心（陈珣珣、温文沛）、广西医科大学第一附属医院（王可）、大连市公共卫生临床中心（路希维、宋其生）、大连市第五人民医院暨大连市胸科肿瘤医院（边吉来）、大连医科大学附属第一医院（李智勇、李艳霞）、大连理工大学附属中心医院（尹良伟）、山西省太原市第四人民医院（段慧萍）、同济大学附属东方医院（朱晓萍）、同济大学附属上海市肺科医院（范琳）、浙江省嵊州市人民医院（丁勇敏）、首都医科大学附属北京朝阳医院（李海潮、张予辉、姚健楠、葛洋）、首都医科大学附属北京地坛医院（陈效友、谢汝明）、首都医科大学附属北京天坛医院（卜小宁）、首都医科大学附属北京胸科医院（陆宇、段鸿飞）、首都医科大学宣武医院（薛新颖）、航天中心医院（兰学立）、北京医院（李燕明）、中国医学科学院北京协和医院（冯瑞娥）、中国医科大学附属第四医院（谷秀）、辽宁省肿瘤医院（何翠菊）、沈阳市第十人民医院/沈阳市胸科医院（任翼、陈禹）、黑龙江省传染病防治院（金龙、杨成、孙彦生）、哈尔滨市胸科医院（王莲芝）、武汉市肺科医院（武汉市结核病防治所）（杨澄清）、华中科技大学同济医学院附属同济医院（赵建平）、南昌大学第一附属医院（何玉麟）、南京市第二医院（曾谊）、陕西省第二人民医院（仵倩红）、深圳市第三人民医院（乔坤、邓国防、程栋梁、张培泽）

外审专家组（按参与单位笔画顺序排序）：安徽医科大学附属巢湖医院（姚鹏）、北京大学第一医院（金哲）、航天中心医院（卢一艳）、长春市传染病医院（韩利军）、广州医科大学第一附属医院（顾莹莹）、河南省胸科医院（梁瑞霞）、华中科技大学同济医学院附属同济医院（付强）、华中科技大学同济医学院附属协和医院（周琼）、江西省胸科医院（吴于青）、解放军总医院第一医学中心（施伟伟）、锦州医科大学附属第一医院（潘殿柱）、彭州市中医医院（彭磊）、首都医科大学附属北京朝阳医院石景山院区（王晶）、首都医科大学附属北京友谊医院（颜伏归）、山西白求恩医院（庞志刚）、武汉市中心医院（雷章）、西安市胸科医院（杨元利、张小燕）、浙江大学医学院附属浙江医院（叶健）、浙江绿城心血管病医院（丁云）。

执笔专家组：大连市公共卫生临床中心（路希维）、广东省结核病控制中心（赖晓宇）、深圳市第三人民医院、西藏察隅县疾病预防控制中心（曾剑锋）、大连医科大学附属第一医院（高平）、首都医科大学附属北京朝阳医院（安卓玲）、北京大学第一医院（熊焰）、西安市胸科医院（杨海霞）、广东省人民医院（孙浩、陈志勇）、广州市胸科医院（苏宁）、首都医科大学附属北京胸科医院（丁卫民）、同济大学附属东方医院（罗志兵）

证据组：广州市胸科医院（马志明、陈华）、武汉市中心医院（胡红玲）、首都医科大学附属北京朝阳医院（王鑫）、大连市公共卫生临床中心（潘鑫焱、秦丽莉）、深圳市第三人民医院（王瑾）、重庆市荣昌区人民医院（李伟）、黑龙江省传染病防治院（董晓伟）

秘书组：大连市公共卫生临床中心（吕欣桐）、广州市胸科医院（赖静文）

参 考 文 献

[1] Leung CY, Huang HL, Rahman MM, et al. Cancer incidence attributable to tuberculosis in 2015: global, regional, and national estimates. BMC Cancer, 2020, 20(1): 412. doi: 10.1186/s12885-020-06891-5.

[2] Yu YH, Liao CC, Hsu WH, et al. Increased lung cancer risk among patients with pulmonary tuberculosis: a population cohort study. J Thorac Oncol, 2011, 6(1): 32-37. doi: 10.1097/JTO.0b013e3181fb4fcc.

[3] Liao KM, Shu CC, Liang FW, et al. Risk Factors for Pulmonary Tuberculosis in Patients with Lung Cancer: A Retrospective Cohort Study. J Cancer, 2023, 14(4): 657-664. doi: 10.7150/jca.81616.

[4] Qin Y, Chen Y, Chen J, et al. The relationship between previous pulmonary tuberculosis and risk of lung cancer in the future. Infect Agent Cancer, 2022, 17(1): 20. doi:10.1186/s13027-022-00434-2.

[5] Aoki K. Excess incidence of lung cancer among pulmonary tuberculosis patients. Jpn J Clin Oncol, 1993, 23(4): 205-220.

[6] Dobler CC, Cheung K, Nguyen J, et al. Risk of tuberculosis in patients with solid cancers and haematological malignancies: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J, 2017, 50(2): 1700157. doi:10.1183/13993003.00157-2017.

[7] McNally E, Ross C, Gleeson LE. The tuberculous pleural effusion. Breathe (Sheff), 2023, 19(4): 230143. doi: 10.1183/20734735.0143-2023.

[8] Zhang F, Qi F, Han Y, et al. Clinical and imaging features of co-existent pulmonary tuberculosis and lung cancer: a population-based matching study in China. BMC Cancer, 2025, 25(1): 89. doi:10.1186/s12885-024-13350-y.

[9] Ma J, Xia D, Hu J, et al. Predictive Role of Serum Tumor Markers in Diagnosis of Pulmonary Tuberculosis. Iran J Public Health, 2016, 45(4): 435-440.

[10] Zhao P, Yu Q, Zhang A, et al. Serum CA-125 for the diagnosis of pulmonary tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis, 2021, 21(1): 1091. doi:10.1186/s12879-

021-06772-7.
[11] Jia H, Zhang L, Wang B. The Value of Combination Analysis of Tumor Biomarkers for Early Differentiating Diagnosis of Lung Cancer and Pulmonary Tuberculosis. Ann Clin Lab Sci, 2019, 49(5): 645-649.
[12] Kwon JJ, Factora TD, Dey S, et al. A Systematic Review of miR-29 in Cancer. Mol Ther Oncolytics, 2019, 12: 173-194. doi:10.1016/j.omto.2018.12.011.
[13] 中华医学会检验医学分会，国家卫生健康委员会临床检验中心. 液体活检在临床肿瘤诊疗应用和医学检验实践中的专家共识. 中华检验医学杂志，2018，41(10)：724-733. doi:10.3760/cma.j.issn.1009-9158.2018.10.006.
[14] Kim YI, Goo JM, Kim HY, et al. Coexisting bronchogenic carcinoma and pulmonary tuberculosis in the same lobe: radiologic findings and clinical significance. Korean J Radiol, 2001, 2(3): 138-144. doi:10.3348/kjr.2001.2.3.138.
[15] Hwang IK, Paik SS, Lee SH. Impact of Pulmonary Tuberculosis on the EGFR Mutational Status and Clinical Outcome in Patients with Lung Adenocarcinoma. Cancer Res Treat, 2019, 51(1): 158-168. doi:10.4143/crt.2018.084.
[16] Im JG, Itoh H, Han MC. CT of pulmonary tuberculosis. Semin Ultrasound CT MR, 1995, 16(5): 420-434. doi:10.1016/0887-2171(95)90029-2.
[17] Wood DE, Kazerooni EA, Aberle DR, et al. NCCN Guidelines® Insights: Lung Cancer Screening, Version 1.2025. J Natl Compr Canc Netw, 2025, 23(1): e250002. doi:10.6004/jnccn.2025.0002.
[18] Christensen J, Prosper AE, Wu CC, et al. ACR Lung-RADS v2022: Assessment Categories and Management Recommendations. Chest, 2024, 165(3): 738-753. doi:10.1016/j.chest.2023.10.028.
[19] Cabrera-Sanchez J, Cuba V, Vega V, et al. Lung cancer occurrence after an episode of tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir Rev, 2022, 31(165): 220025. doi:10.1183/16000617.0025-2022.
[20] 中华医学会肿瘤学分会. 中华医学会肺癌临床诊疗指南(2024版). 中华肿瘤杂志，2024，46(9)：805-843. doi:10.3760/cma.j.cn112137-20240511-01092.
[21] Du Rand IA, Barber PV, Goldring J, et al. British Thoracic Society guideline for advanced diagnostic and therapeutic flexible bronchoscopy in adults. Thorax, 2011, 66 Suppl 3: iii1-21. doi:10.1136/thoraxjnl-2011-200713.
[22] 中华医学会呼吸病学分会介入呼吸病学学组. 成人诊断性可弯曲支气管镜检查术应用指南(2019年版). 中华结核和呼吸杂志，2019，42(8)：573-590. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2019.08.005.
[23] 中华医学会呼吸病分会. 诊断性可弯曲支气管镜应用指南(2008年版). 中华结核和呼吸杂志，2008，31(1)：14-17. doi:10.3321/j.issn:1001-0939.2008.01.007.
[24] 彭爱梅，李明，张国良，等. 荧光支气管镜评估中央型肺癌浸润范围及指导治疗的价值. 中华内科杂志，2015，54(1)：40-43. doi:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2015.01.011.
[25] 陈众博，虞亦鸣，孙士芳，等. 窄带成像联合自荧光支气管镜对中央型肺癌的诊断价值. 中华结核和呼吸杂志，2014，37(3)：184-187. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2014.03.008.
[26] 罗为展，钟长镐，陈愉，等. 肺癌体内共聚焦激光显微内镜成像的初步观察. 中华结核和呼吸杂志，2015，38(10)：792-793. doi:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2015.10.022.
[27] Su ZQ, Guan WJ, Li SY, et al. Evaluation of the Normal Airway Morphology Using Optical Coherence Tomography. Chest, 2019, 156(5): 915-925. doi:10.1016/j.chest.2019.06.009.
[28] 王艳，许小毛，周为，等. 超声引导下经支气管镜针吸活检对老年肺门和/或纵隔占位性病变患者的诊断价值及安全性研究. 中华老年医学杂志，2024，43(4)：438-443. doi:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2024.04.005.
[29] 孙加源. 重视肺外周病变经支气管镜诊断技术. 中华结核和呼吸杂志，2021，44(12)：1040-1042. doi:10.3760/cma.j.cn112147-20210830-00608.
[30] 田森，王新宇，黄海东，等. 支气管镜技术在肺外周病变诊断中的研究进展. 中华内科杂志，2023，62(11)：1346-1352. doi:10.3760/cma.j.cn112138-20221125-00886.
[31] 李梦远，陈青霞，卢以杰，等. 超细支气管镜和常规支气管镜对周围型肺病变的诊断价值研究. 中华结核和呼吸杂志，2024，43(4)：332-338. doi:10.3760/cma.j.cn112147-20231015-00234.
[32] 中国抗癌协会肿瘤介入学专业委员会，中国抗癌协会肿瘤介入学专业委员会胸部肿瘤诊疗专家委员会. 胸部肿瘤经皮穿刺活检中国专家共识(2020版). 中华医学杂志，2021，101(3)：185-198. doi:10.3760/cma.j.cn112137-20200907-02576.
[33] Huang MD, Weng HH, Hsu SL, et al. Accuracy and complications of CT-guided pulmonary core biopsy in small nodules: a single-center experience. Cancer Imaging, 2019, 19(1): 51. doi:10.1186/s40644-019-0240-6.
[34] Wu CC, Maher MM, Shepard JA. Complications of CT-guided percutaneous needle biopsy of the chest: prevention and management. AJR Am J Roentgenol, 2011, 196(6): W678-82. doi:10.2214/AJR.10.4659.
[35] Rahman NM, Ali NJ, Brown G, et al. Local anaesthetic thoracoscopy: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax, 2010, 65 Suppl 2: ii54-60. doi:10.1136/thx.2010.137018.
[36] Anevlavis S, Froudarakis ME. Advances in pleuroscopy. Clin Respir J, 2018, 12(3): 839-847. doi:10.1111/crj.12597.
[37] College of American Pathologists. Ptotocl for the examination of resection specimens from patients with primary non-small cell carcinoma, small cel carcinoma, or carcinoid tumor of the lung (version 5.0.0.0)[R/OL].[2025-06-30]. https://documents.cap.org/protocols/Lung_5.0.0.0.REL.CAPCP.pdf.
[38] The WHO Classification of Tumors Editorial Board. WHO classification of tumors of thoracic tumours. 5th ed. Geneva: World Health Organization, 2020.
[39] 中国医师协会呼吸医师分会呼吸病理工作委员会及共识编写专家组. 肺肉芽肿性疾病病理诊断原则及流程专家建议. 中华病理学杂志，2021，50(7)：719-727. doi:10.3760/cma.j.cn112151-20210128-00092.
[40] Dagaonkar RS, Choong CV, Asmat AB, et al. Significance of coexistent granulomatous inflammation and lung cancer. J Clin Pathol, 2017, 70(4): 337-341. doi: 10.1136/jclinpath-2016-203868.
[41] Yakar F, Yakar A, Büyükpınarbaşılı N, et al. Does Every Necrotizing Granulomatous Inflammation Identified by NSCLC Resection Material Require Treatment?. Med Sci Monit, 2016, 22: 1218-1222. doi:10.12659/msm.897638.
[42] Steinfort DP, Irving LB. Sarcoidal reactions in regional lymph nodes of patients with non-small cell lung cancer: incidence and implications for minimally invasive staging with endobronchial ultrasound. Lung Cancer, 2009, 66(3): 305-308. doi:10.1016/j.lungcan.2009.03.001.
[43] Tomimaru Y, Higashiyama M, Okami J, et al. Surgical results of lung cancer with sarcoid reaction in regional lymph nodes. Jpn J Clin Oncol, 2007, 37(2): 90-95. doi:10.1093/jjco/hyl141.
[44] Steinfort DP, Tsui A, Grieve J, et al. Sarcoidal reactions in regional lymph nodes of patients with early stage non-small cell lung cancer predict improved disease-free survival: a pilot case-control study. Hum Pathol, 2012, 43(3): 333-338. doi:10.1016/j.humpath.2011.05.006.
[45] Kamiyoshihara M, Hirai T, Kawashima O, et al. Sarcoid

reactions in primary pulmonary carcinoma: report of seven cases. Oncol Rep, 1998, 5(1): 177-180. doi:10.3892/or.5.1.177.

[46] Hirashima T, Tamura Y, Han Y, et al. Efficacy and safety of concurrent anti-Cancer and anti-tuberculosis chemotherapy in Cancer patients with active *Mycobacterium tuberculosis*: a retrospective study. BMC Cancer, 2018, 18(1): 975. doi: 10.1186/s12885-018-4889-1.

[47] Ryan AM, Power DG, Daly L, et al. Cancer-associated malnutrition, cachexia and sarcopenia: the skeleton in the hospital closet 40 years later. Proc Nutr Soc, 2016, 75(2): 199-211. doi:10.1017/S002966511500419X.

[48] Ho JC, Leung CC. Management of co-existent tuberculosis and lung cancer. Lung Cancer, 2018, 122: 83-87. doi: 10.1016/j.lungcan.2018.05.030.

[49] US Food and Drug Administration. Drug development and drug interactions: table of substrates, inhibitors and inducers [EB/OL]. [2025-06-29]. https://www.fda.gov/drugs/drug-interactions-labeling/drug-development-and-drug-interactions-table-substrates-inhibitors-and-inducers.

[50] Elmeliegy M, Vourvahis M, Guo C, et al. Effect of P-glycoprotein (P-gp) Inducers on Exposure of P-gp Substrates: Review of Clinical Drug-Drug Interaction Studies. Clin Pharmacokinet, 2020, 59(6): 699-714. doi:10.1007/s40262-020-00867-1.

[51] Chambers HF. Rifabutin to the Rescue?. J Infect Dis, 2020, 222(9): 1422-1424. doi:10.1093/infdis/jiaa403.

[52] Tuloup V, France M, Garreau R, et al. Model-Based Comparative Analysis of Rifampicin and Rifabutin Drug-Drug Interaction Profile. Antimicrob Agents Chemother, 2021, 65(9): e0104321. doi:10.1128/AAC.01043-21.

[53] Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, et al. Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med, 2018, 378(2): 113-125. doi: 10.1056/NEJMoa1713137.

[54] Lu S, Dong X, Jian H, et al. AENEAS: A Randomized Phase Ⅲ Trial of Aumolertinib Versus Gefitinib as First-Line Therapy for Locally Advanced or MetastaticNon-Small-Cell Lung Cancer With EGFR Exon 19 Deletion or L858R Mutations. J Clin Oncol, 2022, 40(27): 3162-3171. doi: 10.1200/JCO.21.02641.

[55] Shi Y, Chen G, Wang X, et al. Furmonertinib (AST2818) versus gefitinib as first-line therapy for Chinese patients with locally advanced or metastatic EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (FURLONG): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 study. Lancet Respir Med, 2022, 10(11): 1019-1028. doi:10.1016/S2213-2600(22)00168-0.

[56] Lu S, Zhou J, Jian H, et al. Befotertinib (D-0316) versus icotinib as first-line therapy for patients with EGFR-mutated locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer: a multicentre, open-label, randomised phase 3 study. Lancet Respir Med, 2023, 11(10): 905-915. doi: 10.1016/S2213-2600(23)00183-2.

[57] Park K, Tan EH, O'Byrne K, et al. Afatinib versus gefitinib as first-line treatment of patients with EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B, open-label, randomised controlled trial. Lancet Oncol, 2016, 17(5): 577-589. doi:10.1016/S1470-2045(16)30033-X.

[58] 仲佳, 王洁. 表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂药物相互作用概述. 中华肿瘤杂志, 2022, 44(7): 717-724. doi:10.3760/cma.j.cn112152-20210909-00687.

[59] Yang JC, Sequist LV, Geater SL, et al. Clinical activity of afatinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring uncommon EGFR mutations: a combined post-hoc analysis of LUX-Lung 2, LUX-Lung 3, and LUX-Lung 6. Lancet Oncol, 2015, 16(7): 830-838. doi:10.1016/S1470-2045(15)00026-1.

[60] Morcos PN, Cleary Y, Guerini E, et al. Clinical Drug-Drug Interactions Through Cytochrome P450 3A (CYP3A) for the Selective ALK Inhibitor Alectinib. Clin Pharmacol Drug Dev, 2017, 6(3): 280-291. doi:10.1002/cpdd.298.

[61] Planchard D, Besse B, Groen HJM, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously treated BRAF(V600E)-mutant metastatic non-small cell lung cancer: an open-label, multicentre phase 2 trial. Lancet Oncol, 2016, 17(7): 984-993. doi:10.1016/S1470-2045(16)30146-2.

[62] US Food and Drug Administration. TAGRISSO™ (osimertinib) tablet, for oral use[EB/OL]. [2025-06-29]. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/208065s000lbl.pdf.

[63] Swaisland HC, Ranson M, Smith RP, et al. Pharmacokinetic drug interactions of gefitinib with rifampicin, itraconazole and metoprolol. Clin Pharmacokinet, 2005, 44(10): 1067-1081. doi:10.2165/00003088-200544100-00005.

[64] Hamilton M, Wolf JL, Drolet DW, et al. The effect of rifampicin, a prototypical CYP3A4 inducer, on erlotinib pharmacokinetics in healthy subjects. Cancer Chemother Pharmacol, 2014, 73(3): 613-621. doi:10.1007/s00280-014-2390-3.

[65] Wind S, Giessmann T, Jungnik A, et al. Pharmacokinetic drug interactions of afatinib with rifampicin and ritonavir. Clin Drug Investig, 2014, 34(3): 173-182. doi:10.1007/s40261-013-0161-2.

[66] Tugnait M, Gupta N, Hanley MJ, et al. Effects of Strong CYP2C8 or CYP3A Inhibition and CYP3A Induction on the Pharmacokinetics of Brigatinib, an Oral Anaplastic Lymphoma Kinase Inhibitor, in Healthy Volunteers. Clin Pharmacol Drug Dev, 2020, 9(2): 214-223. doi:10.1002/cpdd.723.

[67] Chen J, Xu H, Pawlak S, et al. The Effect of Rifampin on the Pharmacokinetics and Safety of Lorlatinib: Results of a Phase One, Open-Label, Crossover Study in Healthy Participants. Adv Ther, 2020, 37(2): 745-758. doi:10.1007/s12325-019-01198-9.

[68] Xu H, O'Gorman M, Tan W, et al. The effects of ketoconazole and rifampin on the single-dose pharmacokinetics of crizotinib in healthy subjects. Eur J Clin Pharmacol, 2015, 71(12): 1441-1449. doi:10.1007/s00228-015-1945-5.

[69] Meneses-Lorente G, Fowler S, Guerini E, et al. In vitro and clinical investigations to determine the drug-drug interaction potential of entrectinib, a small molecule inhibitor of neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK). Invest New Drugs, 2022, 40(1): 68-80. doi:10.1007/s10637-021-01156-9.

[70] Ren S, Vishwanathan K, Cantarini M, et al. Clinical evaluation of the potential drug-drug interactions of savolitinib: Interaction with rifampicin, itraconazole, famotidine or midazolam. Br J Clin Pharmacol, 2022, 88(2): 655-668. doi: 10.1111/bcp.14994.

[71] Chai M, Shi Q. The effect of anti-cancer and anti-tuberculosis treatments in lung cancer patients with active tuberculosis: a retrospective analysis. BMC Cancer, 2020, 20(1): 1121. doi: 10.1186/s12885-020-07622-6.

[72] Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur Heart J, 2022, 43(41): 4229-4361. doi:10.1093/eurheartj/ehac244.

[73] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)肿瘤心脏病学指南. 北京: 人民卫生出版社, 2023.

[74] 中国防痨协会,《中国防痨杂志》编辑委员会, 首都医科大学附属北京胸科医院. 抗结核药物所致 QTc 间期延长临床监测和

管理专家共识. 中国防痨杂志, 2024, 46(1): 8-17. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20230271.
[75] Liu K, Wang D, Yao C, et al. Increased Tuberculosis Incidence Due to Immunotherapy Based on PD-1 and PD-L1 Blockade: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Immunol, 2022, 13: 727220. doi: 10.3389/fimmu.2022.727220.
[76] Kim HW, Kim JS, Lee SH. Incidence of tuberculosis in advanced lung cancer patients treated with immune checkpoint inhibitors-A nationwide population-based cohort study. Lung Cancer, 2021, 158: 107-114. doi: 10.1016/j.lungcan.2021.05.034.
[77] Bae S, Kim YJ, Kim MJ, et al. Risk of tuberculosis in patients with cancer treated with immune checkpoint inhibitors: a nationwide observational study. J Immunother Cancer, 2021, 9(9): e002960. doi: 10.1136/jitc-2021-002960.
[78] 北京医师协会呼吸内科专科医师分会咯血诊治专家共识编写组. 咯血诊治专家共识. 中国呼吸与危重监护杂志, 2020, 19(1): 1-11. doi: 10.7507/1671-6205.201911006.
[79] 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 肺结核基层诊疗指南(2018 年). 中华全科医师杂志, 2019, 18(8): 709-717. doi: 10.3760/cma.j.issn.1671-7368.2019.08.002.
[80] 贝伐珠单抗注射液中文说明书. 2024 年版. 信达生物制药(苏州)有限公司.
[81] 盐酸安罗替尼胶囊中文说明书. 2023 年版. 正大天晴药业集团股份有限公司.
[82] 依沃西单抗注射液中文说明书. 2025 年版. 康方赛诺医药有限公司.
[83] HARMONi-A Study Investigators, Fang W, Zhao Y, et al. Ivonescimab Plus Chemotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer With EGFR Variant: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 2024, 332(7): 561-570. doi: 10.1001/jama.2024.10613.
[84] Xiong A, Wang L, Chen J, et al. Ivonescimab versus pembrolizumab for PD-L1-positive non-small cell lung cancer (HARMONi-2): a randomised, double-blind, phase 3 study in China. Lancet, 2025, 405(10481): 839-849. doi: 10.1016/S0140-6736(24)02722-3.
[85] Lu S, Wu L, Jian H, et al. Sintilimab plus bevacizumab biosimilar IBI305 and chemotherapy for patients with EGFR-mutated non-squamous non-small-cell lung cancer who progressed on EGFR tyrosine-kinase inhibitor therapy (ORIENT-31): first interim results from a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol, 2022, 23(9): 1167-1179. doi: 10.1016/S1470-2045(22)00382-5.
[86] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. CSCO 非小细胞肺癌诊疗指南 2025. 北京: 人民卫生出版社, 2025.
[87] National Comprehensive Cancer Network. Small Cell Lung Cancer (Version 4.2025). 2025-01-13.
[88] National Comprehensive Cancer Network. Non-Small Cell Lung Cancer (Version 7.2025). 2025-07-10.
[89] 杨海霞, 张小燕, 黄毅, 等. 活动性肺结核合并胸部肿瘤调强放射治疗的安全性及疗效分析. 中国防痨杂志, 2025, 47(3): 312-321. doi: 10.19982/j.issn.1000-6621.20240450.
[90] 梁香存, 王庆, 梁凯, 等. Ⅲ期非小细胞肺癌合并继发型肺结核放疗时机的研究. 河北医药, 2015, 37(20): 3048-3051. doi: 10.3969/j.issn.1002-7386.2015.20.002.
[91] 罗林紫, 肖阳宝. 硬质支气管镜联合可弯曲支气管镜治疗淋巴结瘘型气管支气管结核所致中心气道狭窄 2 例. 中华结核和呼吸杂志, 2024, 47(2): 137-140. doi: 10.3760/cma.j.cn112147-20230905-00139.
[92] 北京健康促进会呼吸及肿瘤介入诊疗联盟. 恶性中心气道狭窄经支气管镜介入诊疗专家共识. 中华肺部疾病杂志(电子版), 2017, 10(6): 647-654. doi: 10.3877/cma.j.issn.1674-6902.2017.06.004.
[93] Tang A, Ahmad U, Raja S, et al. How Much Delay Matters? How Time to Treatment Impacts Overall Survival in Early Stage Lung Cancer. Ann Surg, 2023, 277(4): e941-e947. doi: 10.1097/SLA.0000000000005307.
[94] Conradie F, Bagdasaryan TR, Borisov S, et al. Bedaquiline-Pretomanid-Linezolid Regimens for Drug-Resistant Tuberculosis. N Engl J Med, 2022, 387(9): 810-823. doi: 10.1056/NEJMoa2119430.
[95] Evman S, Baysungur V, Alpay L, et al. Management and Surgical Outcomes of Concurrent Tuberculosis and Lung Cancer. Thorac Cardiovasc Surg, 2017, 65(7): 542-545. doi: 10.1055/s-0036-1583167.
[96] World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: Module 1: Prevention-Tuberculosis preventive treatment, second edition. Geneva: World Health Organization, 2024.
[97] 中华医学会结核病学分会. 结核分枝杆菌 γ-干扰素释放试验及临床应用专家意见(2021 年版). 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(2): 143-150. doi: 10.3760/cma.j.cn112147-20211110-00794.
[98] Fujita K, Elkington P, Redelman-Sidi G, et al. Serial interferon-gamma release assay in lung cancer patients receiving immune checkpoint inhibitors: a prospective cohort study. Cancer Immunol Immunother, 2022, 71(11): 2757-2764. doi: 10.1007/s00262-022-03198-1.
[99] 徐彩红, 赵雁林. 中国结核病预防性治疗指南. 北京: 人民卫生出版社, 2023.
[100] Parker CS, Siracuse CG, Litle VR. Identifying lung cancer in patients with active pulmonary tuberculosis. J Thorac Dis, 2018, 10(Suppl 28): S3392-S3397. doi: 10.21037/jtd.2018.07.11.

(收稿日期: 2025-07-01; 网络出版日期: 2025-07-30)
(本文编辑: 李敬文)